第6章　液压控制阀

p 目的任务

掌握液压阀分类、控制阀的液压符号、工作原理和控制特性等内容。

p 重点难点

液压符号、工作原理、换向阀中位机能、调速原理等。

一、液压控制阀的分类

液压控制阀是液压系统中用来控制液流方向、压力及流量的控制元件，实现执行元件的运动方向控制、速度控制和作用力控制等功能。

1.按功能分

① 方向控制阀(**Directional control valve**)。用来控制液压系统中液流流动方向的阀;

② 压力控制阀(**Pressure control valve**) 。用来控制液压系统中的液流压力或利用压力控制的阀;

③ 流量控制阀(**Flow control valve**) 。用来控制液压系统中液流流量的阀。

2.按控制方式分

① 开关或定值控制阀(**On-off or constant value control valve**),也称为普通液压阀（**General hydraulic valve**)。它们借助于手动、机动、电磁铁和压力油等控制方式调节液流参数;

② 比例控制阀(**Proportional control valve**) 。根据输入电信号按比例控制液流参数;

③ 伺服控制阀(**Servo control valve**) 。根据输入信号及反馈量成比例地控制液流参数。

3.按阀芯结构分

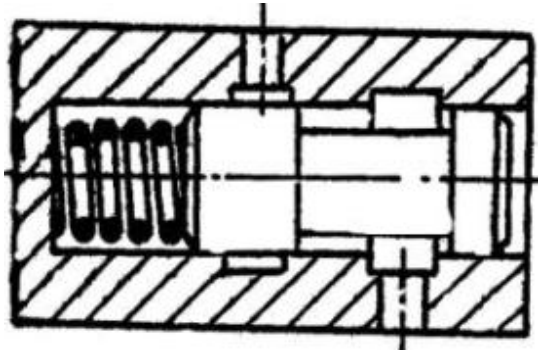
① 滑阀**(Spool valve)**。它们的阀芯为圆柱形，通过在阀腔内的滑动改变开口大小从而控制液流参数；

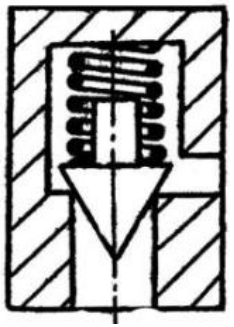
② 锥阀**(Poppet valve)**。它们的阀芯为圆锥形，利用阀芯相对阀座的位移改变开口大小从而控制液流参数；

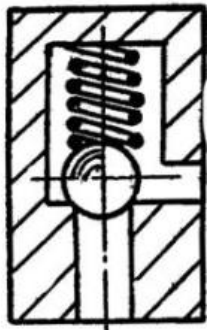
③ 球阀**(Rotary valve)**。它们的阀芯为球形，利用阀芯相对阀座的位移改变开口大小从而控制液流参数；

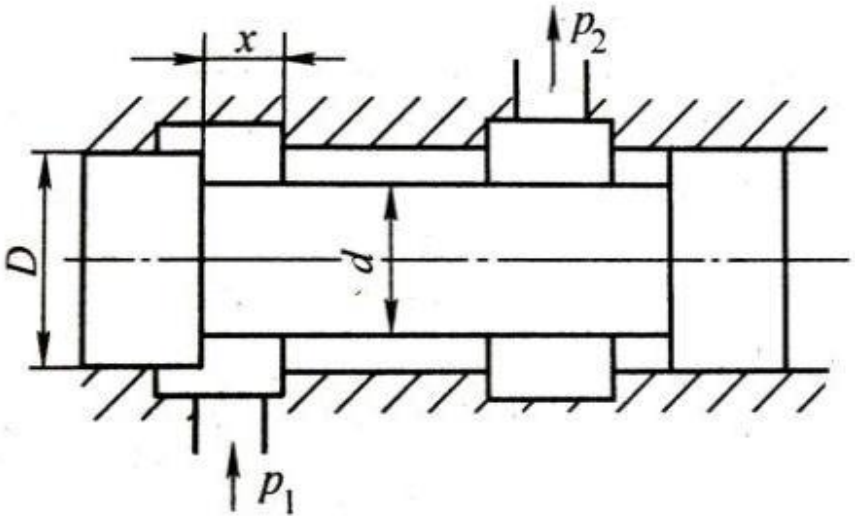
④ 喷嘴挡板阀**(Nozzle-flapper valve)**。通过改变喷嘴和挡板间的位移改变节流口大小从而控制液流参数；

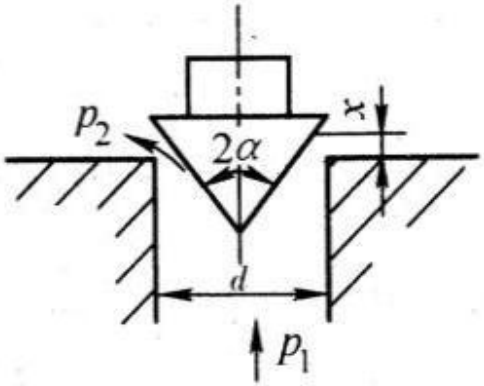
⑤ 射流管阀（**Jet-tube valve)**。利用液体能量转换来控制液流参数。

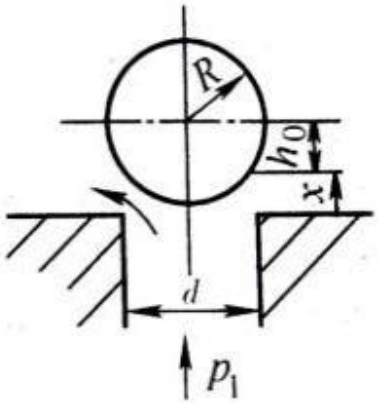




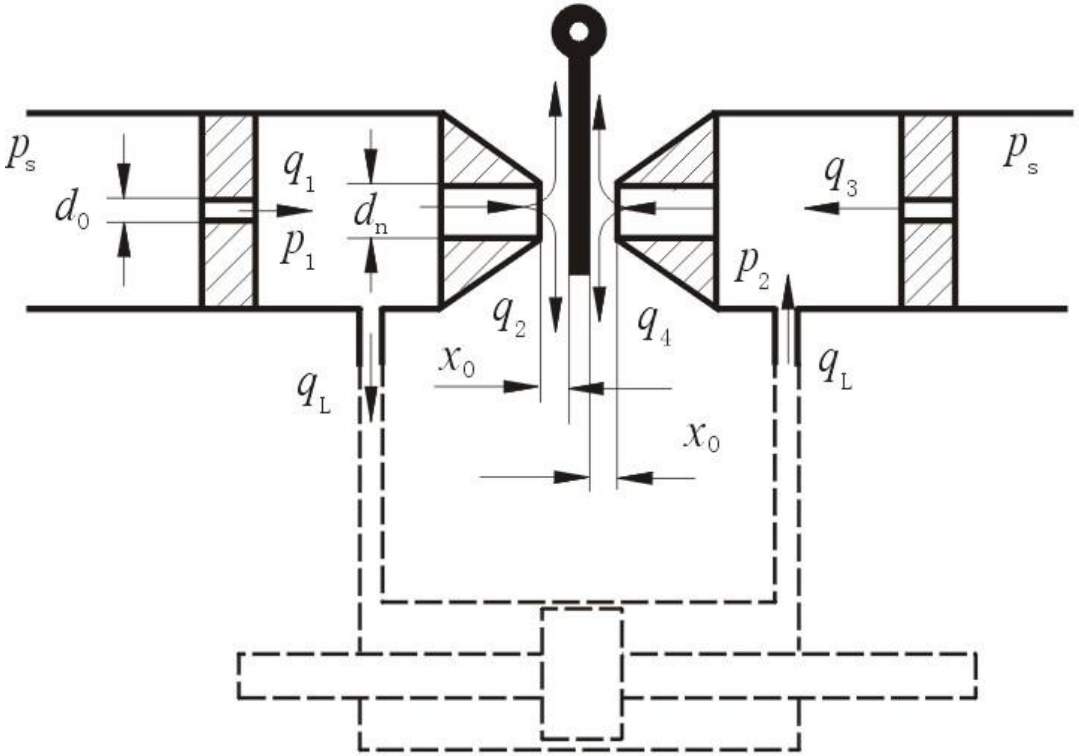




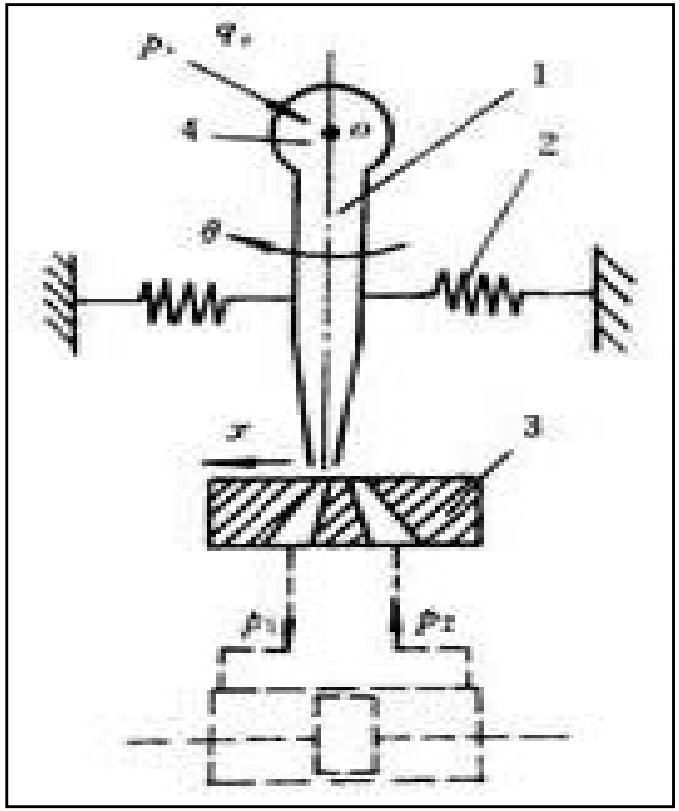




滑阀　　锥阀　　球阀



喷嘴档板阀



射流管阀

4.按安装形式分

① 管式阀**(Pipe valve)**。阀的进出油口通过螺纹或法兰与管路直接相连；

② 板式阀**(Plate valve)**。板式阀通过安装螺钉固定在过渡板上，其进出油口经过渡板与管路相连。

③ 叠加阀**(Superposed valve)**。以板式阀为基础发展而成的，阀的上下两面均为安装面；

④ 插装阀**(Plug-in valve)**。根据阀的不同功能由阀芯、阀套等构成的组件插入专用的阀块孔内。

12 / 131

G
二通插装阀
LOGIC VALVES

F
叠加阀
MODULES

液压阀的基本性能参数

① 公称通径：通流能力的大小和配管尺寸，不代表该阀的实际进出口尺寸。

公称流量：国际上规定的液压阀公称流量标准有：**2、3、6、10、25、40、50、63、80、100、125、160、200、320、400、500、800、1000、L/min**等

① 公称压力（额定压力）：表示液压阀承载能力的参数。液压阀长期工作所允许的最高压力。

液压阀的基本要求

① 动作灵敏，使用可靠，工作时振动和冲击小，噪声小，使用寿命长。

② 结构紧凑，安装调试及使用维护方便，通用性好。

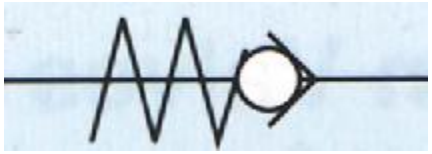
③ 阀口全开时，液体通过阀的压力损失小，阀口关闭时，密封性能好。

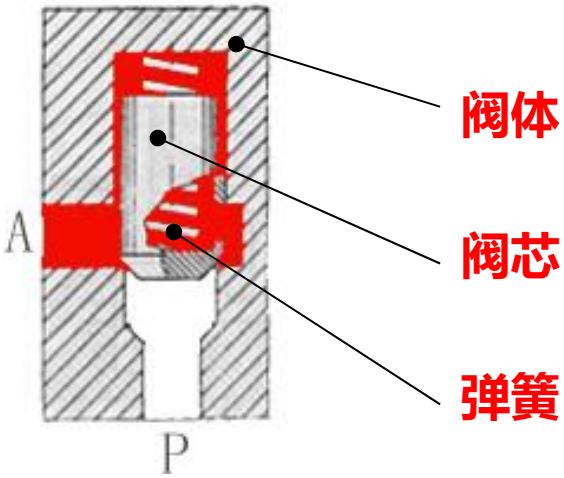
④ 被控参数（压力或流量）稳定，受外部干扰时变化量小。

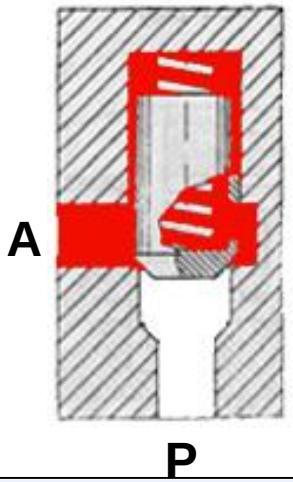
二、单向阀

1.工作原理

控制油液只能朝一个方向流动，阀芯一般为锥阀或球阀,有直通型和角通型。

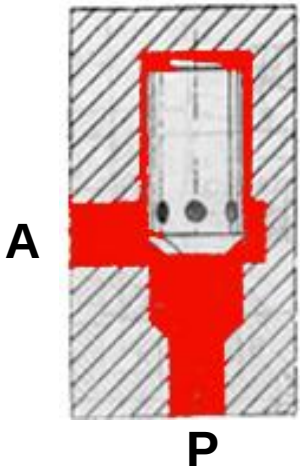






油液流向：
A→P

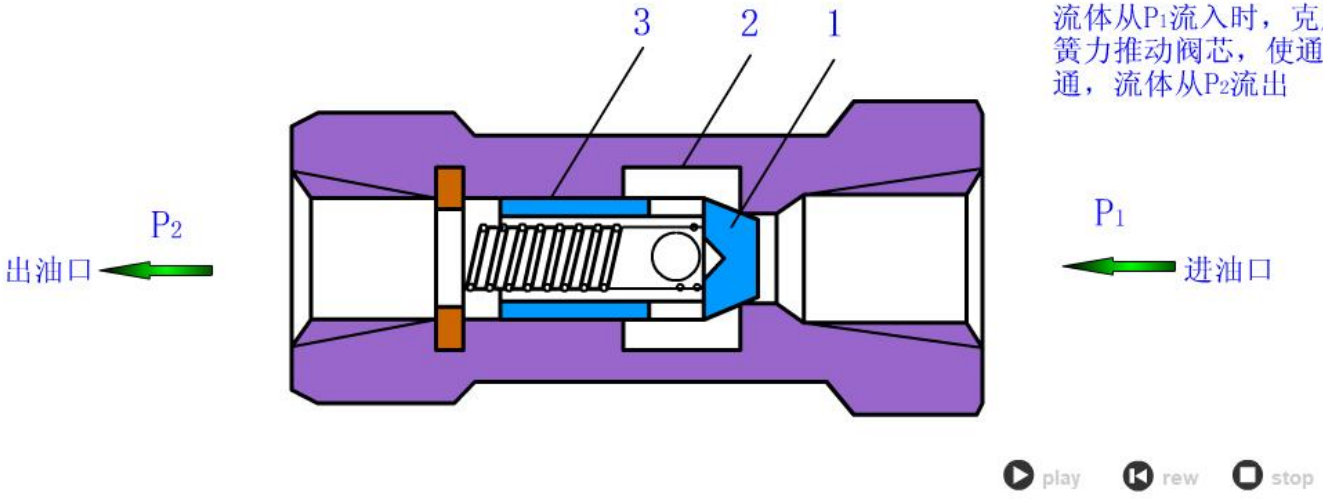
阀口关闭

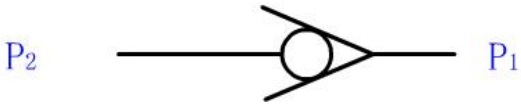


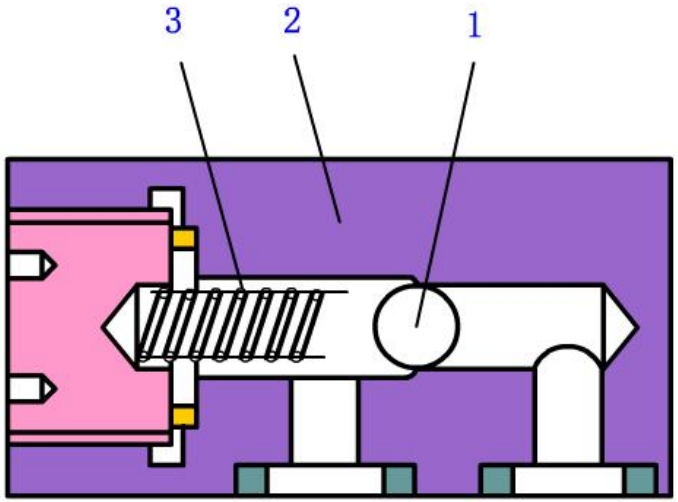
油液流向：
P→A

阀口打开

流体从P_1流入时，克服弹簧力推动阀芯，使通道接通，流体从P_2流出

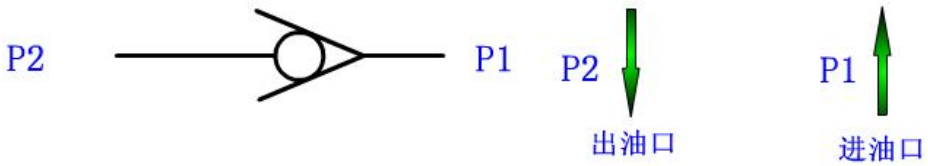






流体从P1流入时，克服弹簧力推动阀芯，使通道接通，流体从P2流出

play rew stop



2.单向阀结构

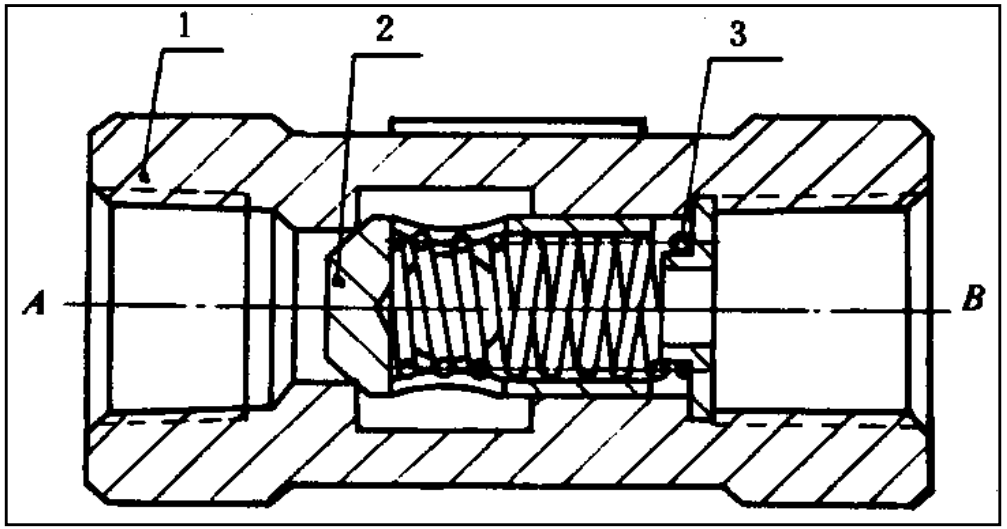
1—阀体；

2—阔芯；

3—弹簧；

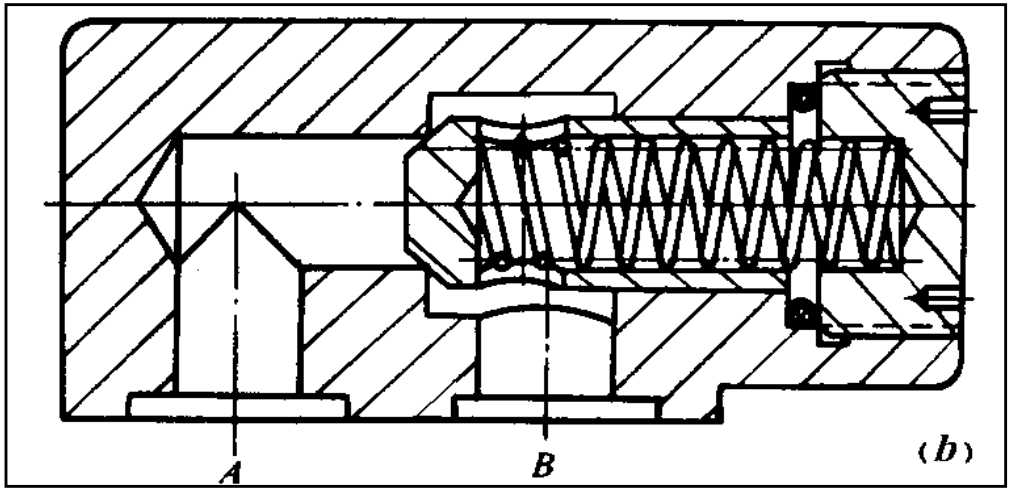
A—进油口；

B—出油口。



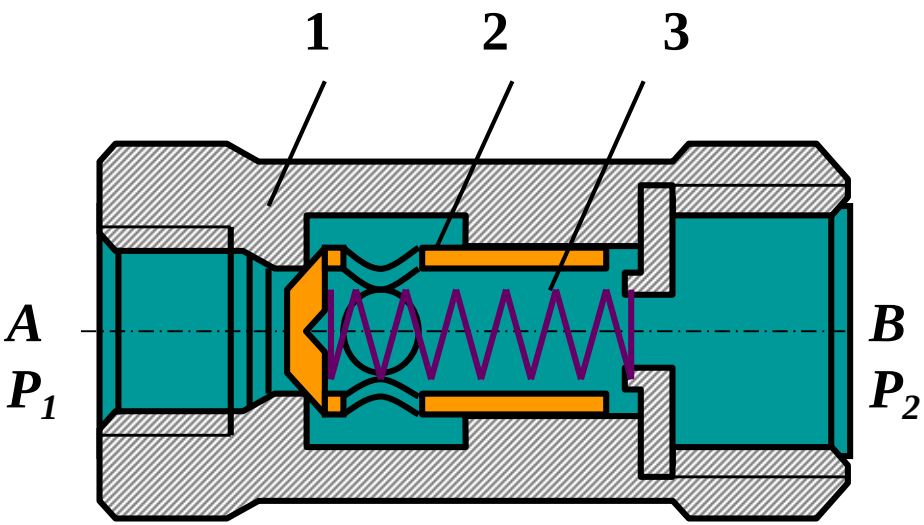
直通式

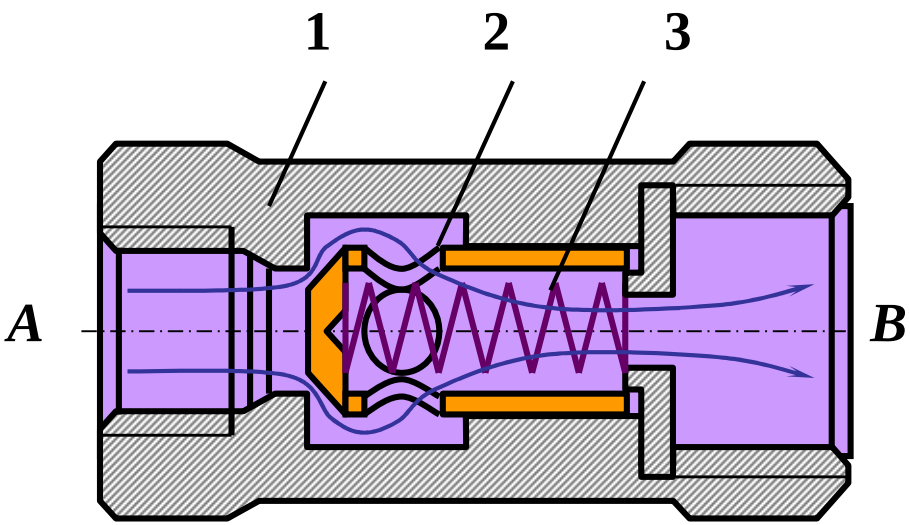
管式阀



直角式

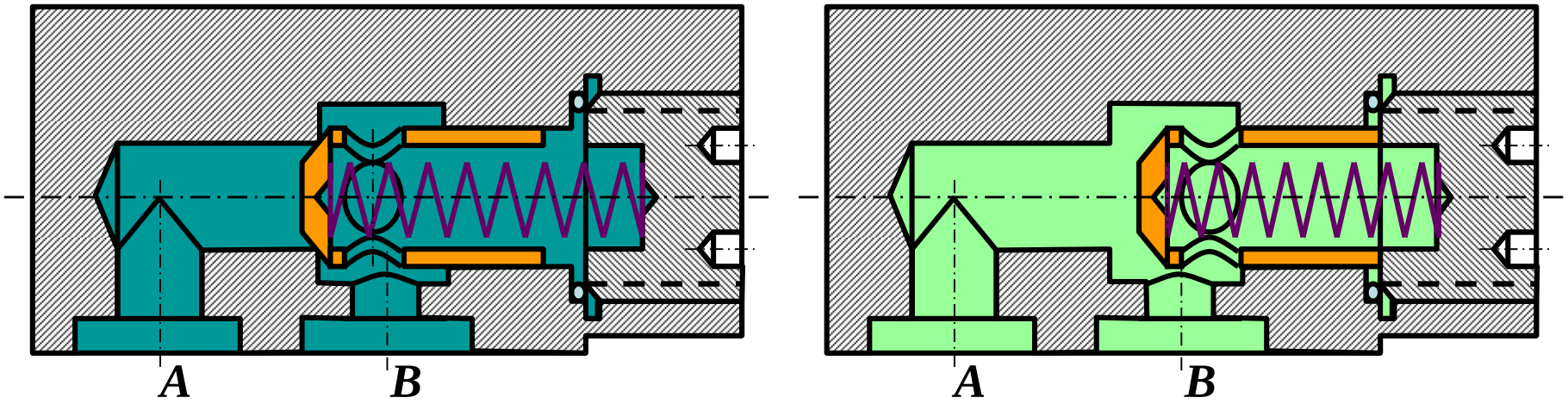
板式阀





- 直通式单向阀中的液压油流动的方向和阀的轴线方向相同。
- 属于管式连接阀，此类阀的油口可通过管接头和油管相连，阀体的重量靠管路支承，因此阀的体积不能太大太重。

直角式单向阀的进出油口**A(P1)**、**B(P2)**的轴线均和阀体轴线垂直。



板式连接阀的阀体用螺钉固定在机体上，阀体的平面和机体的平面紧密贴合，阀体上各油孔分别和机体上相对应的孔对接，用“**O**”形密封圈使它们密封。

3、要求

①开启压力要小。一般为**0.03-0.05MPa**。

②能产生较高的反向压力，反向的泄漏要小。

③正向导通时，阀的阻力损失要小。

④阀芯运动平稳，无振动、冲击或噪声。

应用①控制油液的单向流动；

②保护液压泵等关键元件免受回流冲击；

③用于马达或油缸的补油；

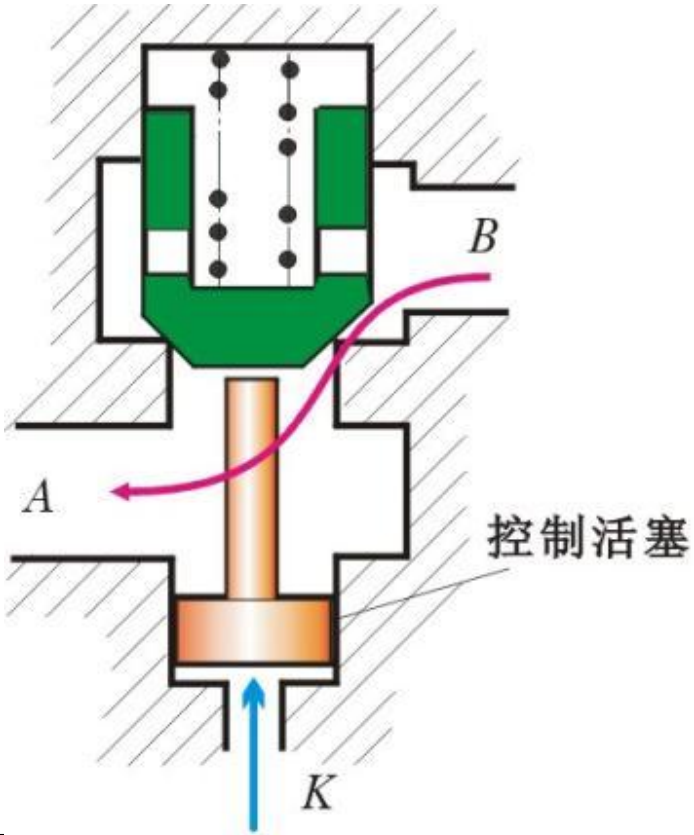
④实现单向节流或压力控制。做作背压阀时，压力**0.2-0.6MPa**

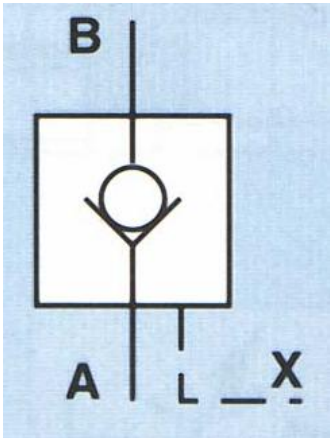
三、液控单向阀

1、工作原理

★ 比普通单向阀多一个控制油口（K）

液控单向阀一种可“双向通流”的单向阀，其正向通流与普通单向阀相同，但反向通流是有条件的。

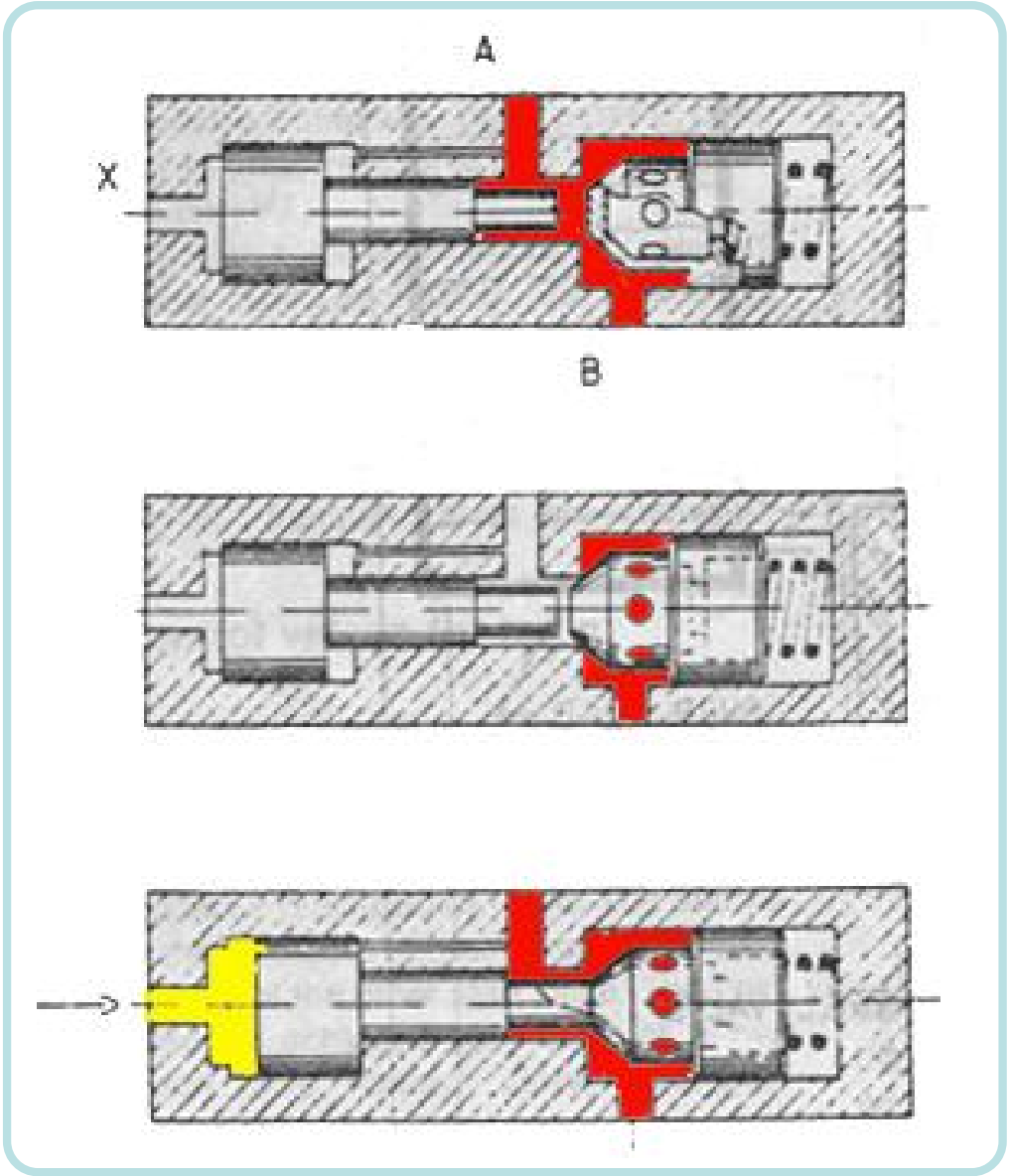




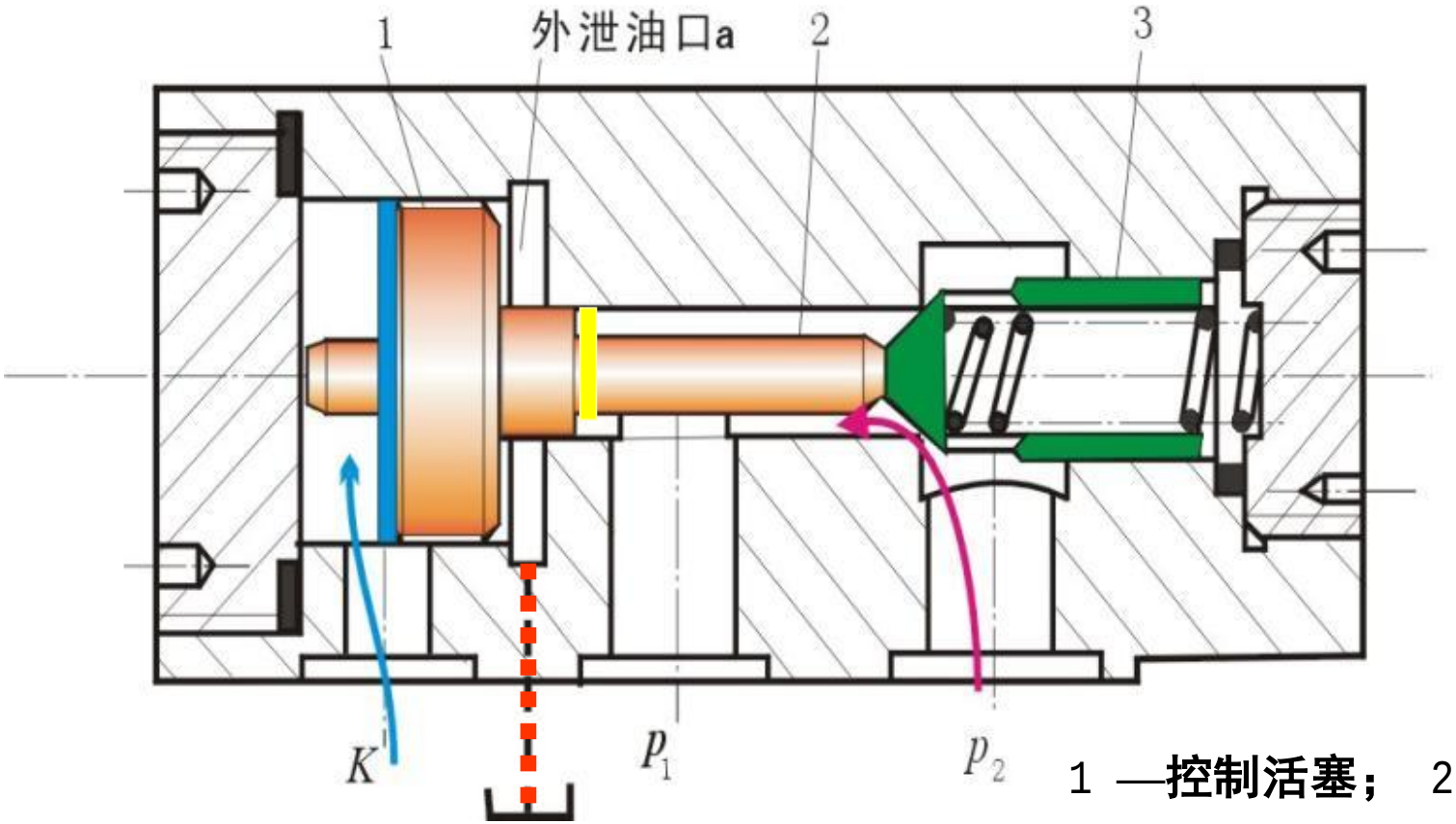
①A口进油时,作用同普通单向阀;

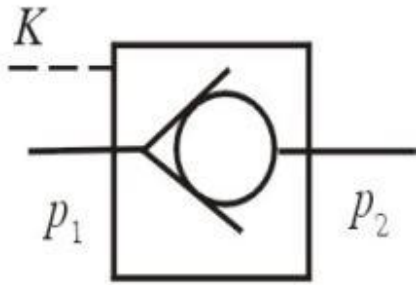
②控制口通油箱时（目的是使阀心可靠复位），同普通单向阀。

③ 控制口通压力油时，液流可反向自由通过；实现两个方向的通流。



P1—正向进油口; P2 —正向出油口　K —控制口



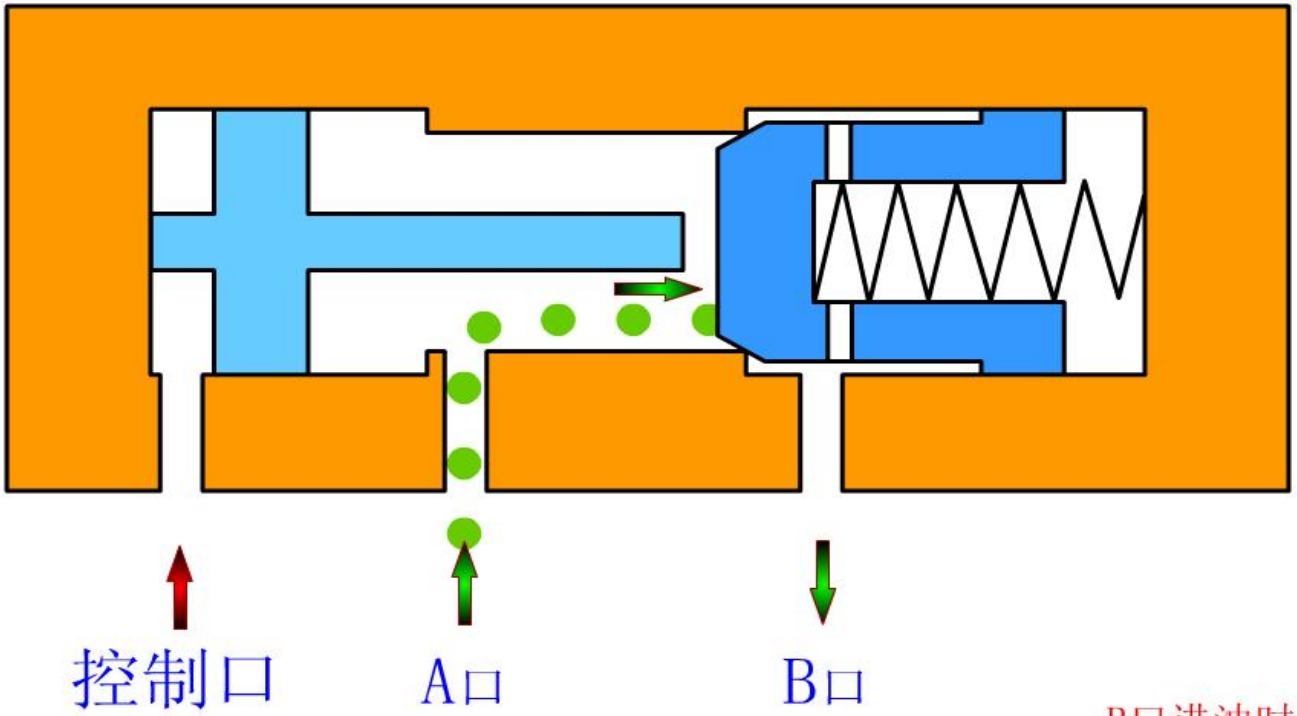


1 —控制活塞；　2 —顶杆；3 —阀芯。

泄油口

控制口压力为主油路压力的**30-50%**

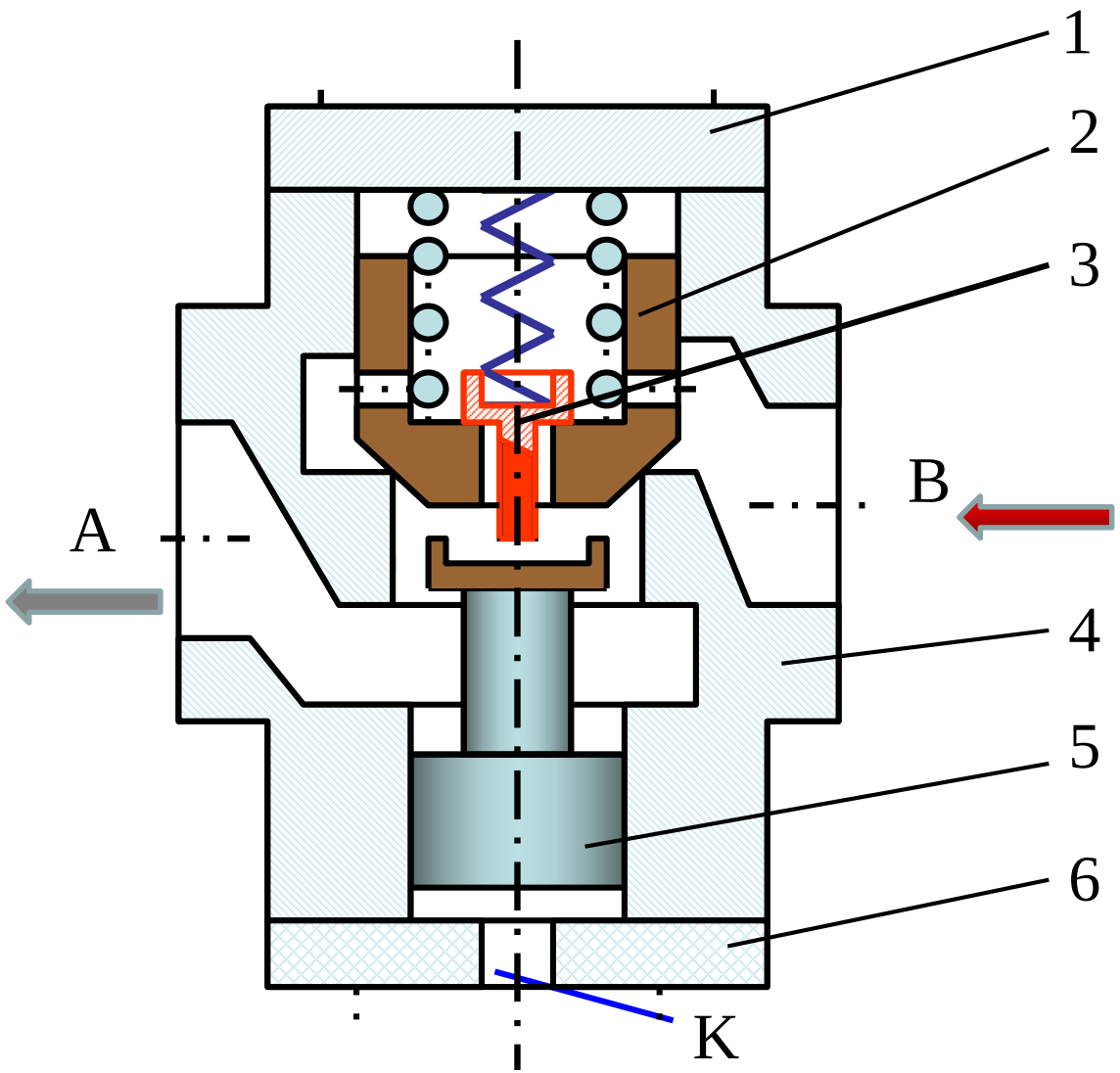
动画演示



A口通油后使阀芯右移，A口通向B口的油路接通

B口进油时

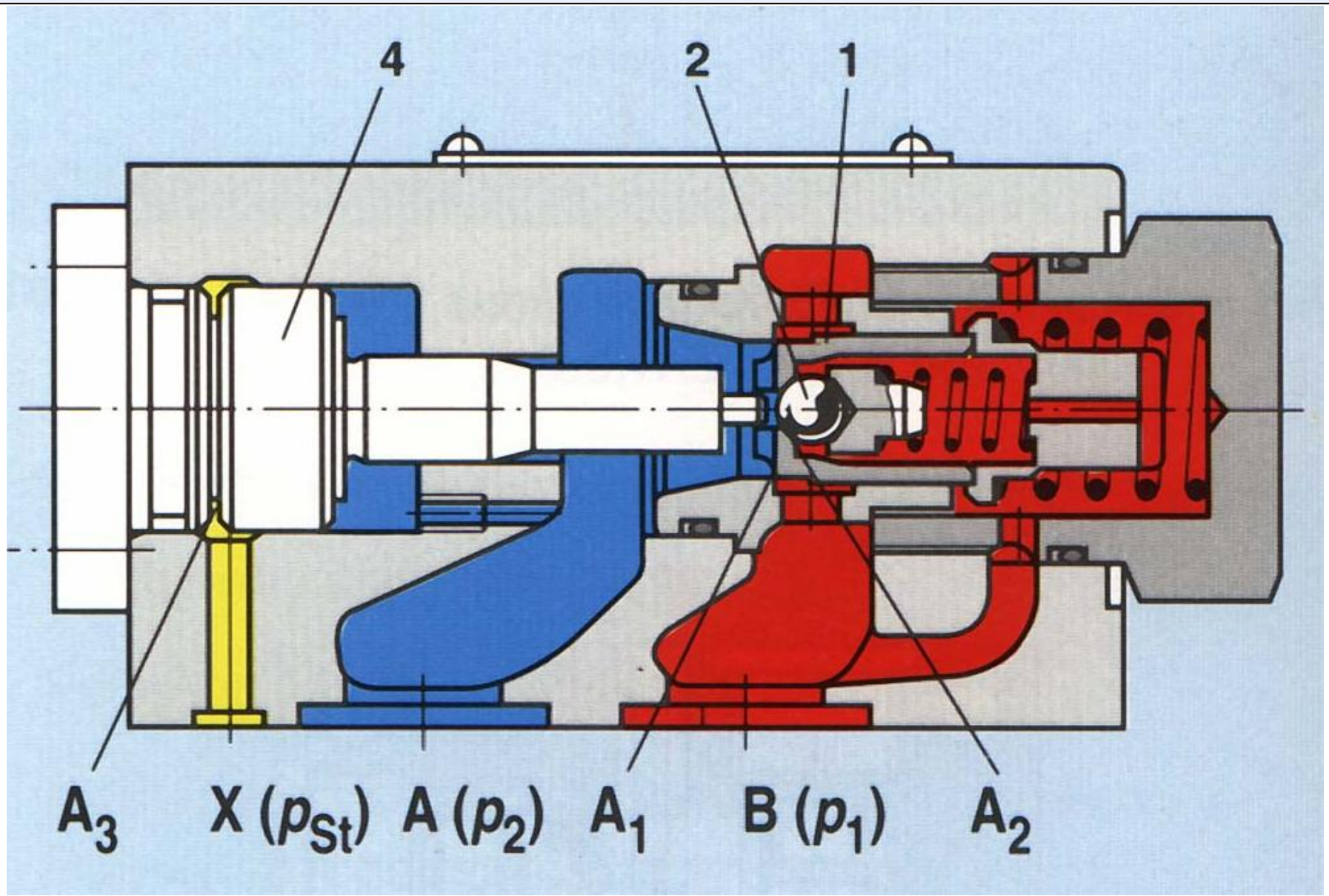
有控制油时



2-主阀芯;3-卸荷阀芯; 5-控制活塞

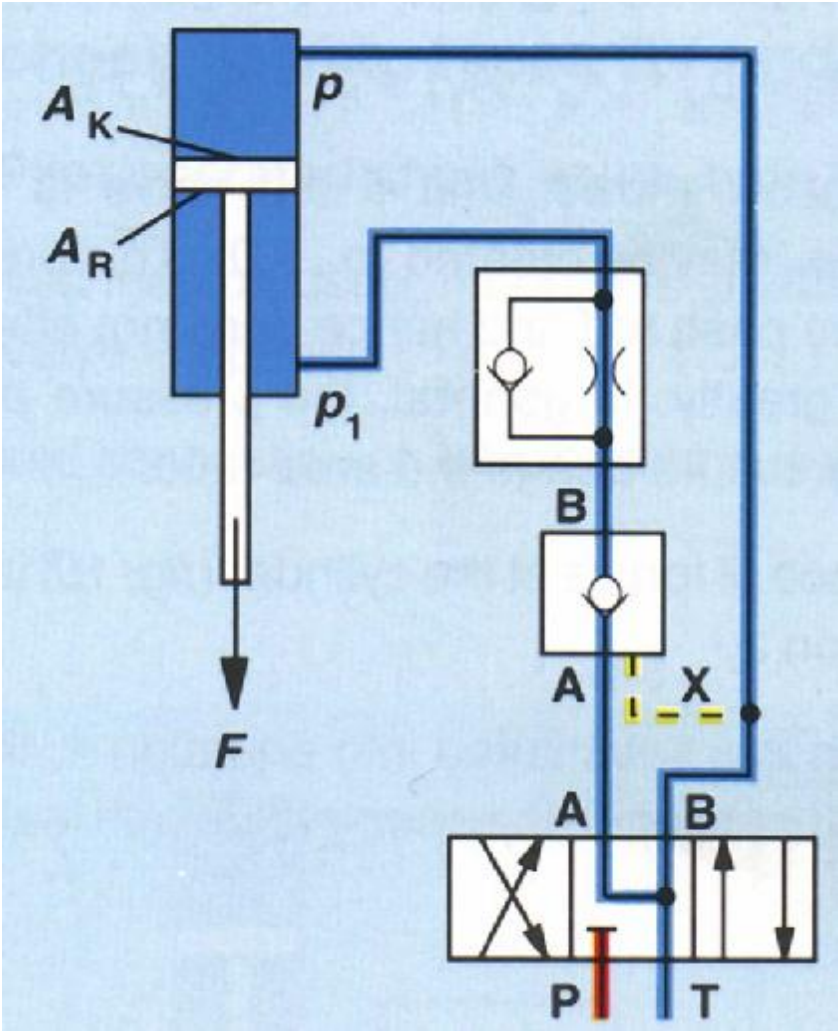
带卸荷阀的内泄式液控单向阀

若在控制口K加控制压力，先顶开卸荷阀芯3， A腔和B腔之间产生微小的缝隙，使B腔压力降低，活塞5继续上升并顶开主阀芯2，大量液流自B腔流向A腔，完成反向导通。此阀适用于反向压力很高的场合。



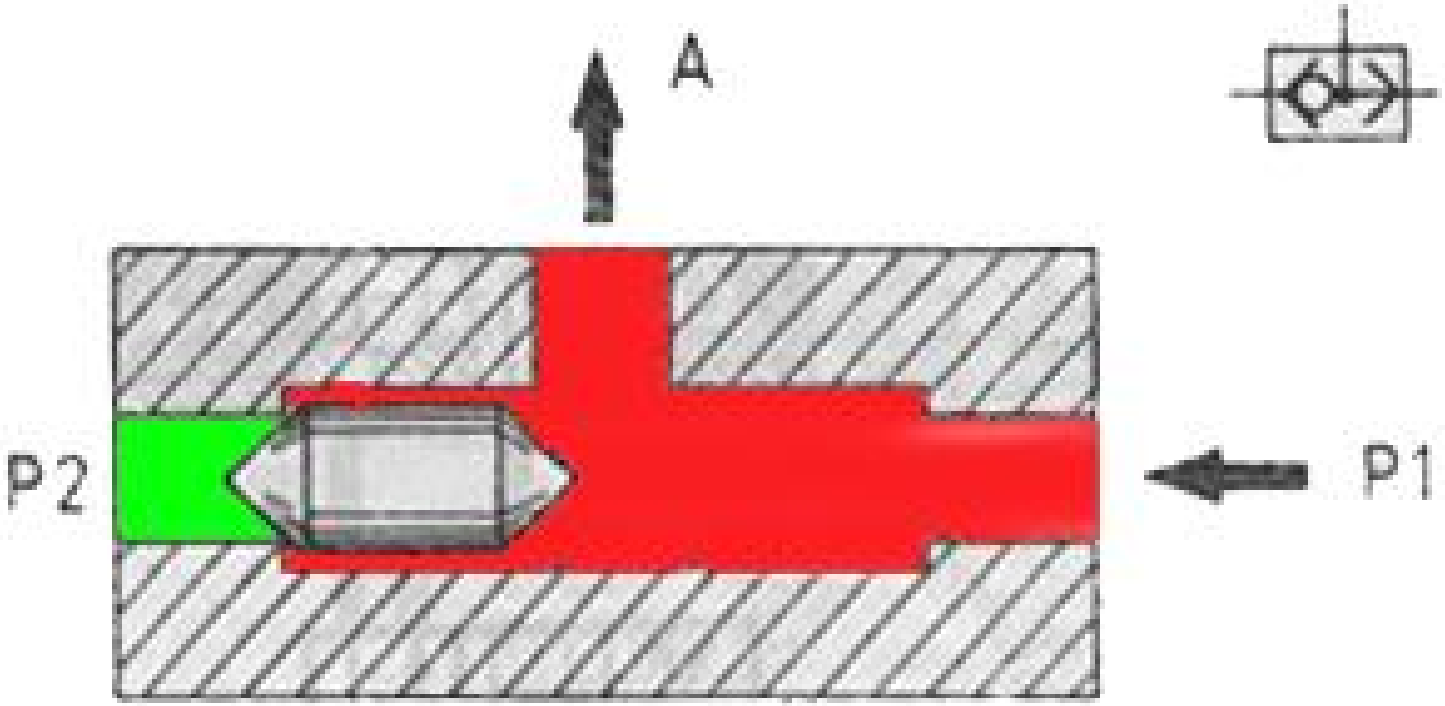
控制口压力为主油路压力的**5%**，适用于高压大流量系统使用

2、主要应用



四、梭阀

梭阀是一种特殊的单向阀，它允许油液在两个相反方向都能通流，实现逻辑“或”功能。

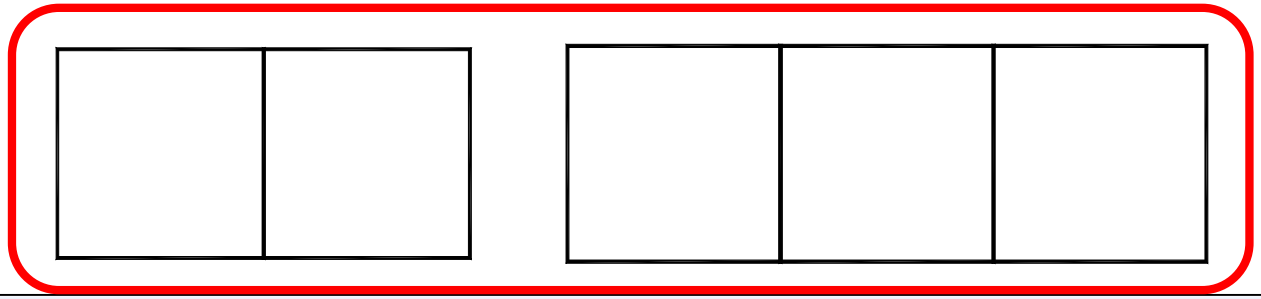


五、换向阀

换向阀能改变液流方向，将换向阀与缸、马达连接可以很方便地使缸的活塞改变运动方向。

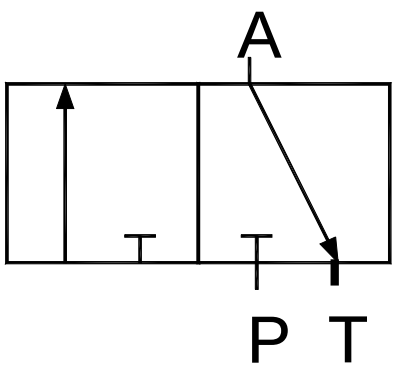
1.液压符号

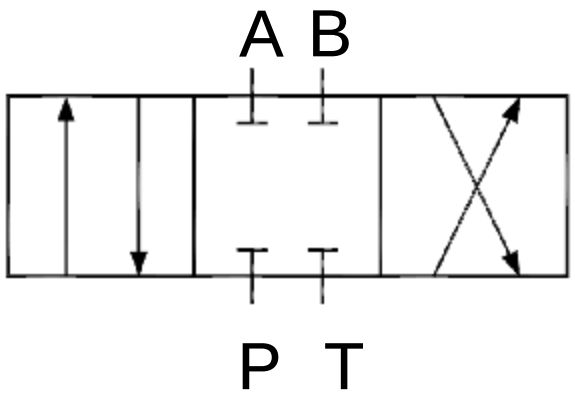
“位” (Position)—指阀芯的位置，通常所说的“二位阀”、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置，“位”在符号图中用方框表示，即用一个正方形表示换向阀的一个工作位置（称之为“位”），因此二位阀用两个相连的正方形表示，三位阀用三个依次相连的正方形表示，其它的以此类推。



阀的连接（工作）油口数用通来表示，即是说，称有三个油口的为三通，四个油口的为四通，其它的以此类推。

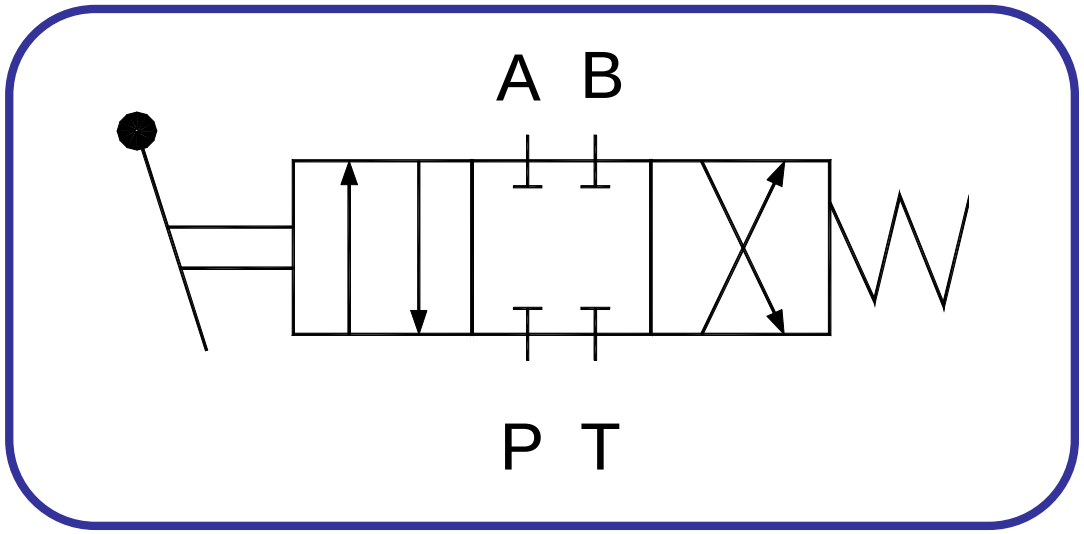
通过位和通可表示出换向阀的基本工作职能。





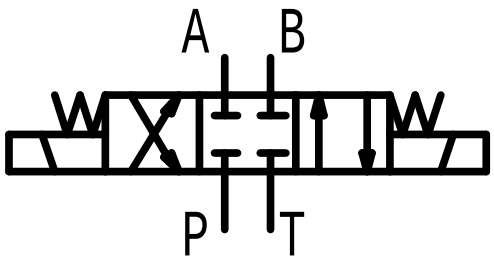
- 用方框表示阀的工作位置，有几个方框就表示有几“位”；
- 方框内的箭头表示油路处于接通状态，但箭头方向不一定表示液流的实际方向；
- 方框内符号“⊥”或“┬”表示该通路不通；
- 方框外部连接的接口数（或油口数）有几个，就表示几“通”；
- 一般，阀与系统供油路连接的进油口用字母P表示；阀与系统回油路连通的回油口用T(有时用O)表示；而阀与执行元件连接的油口用A、B等表示。有时在图形符号上用 L 表示泄漏油口。

在矩形的两侧表示出该换向阀的控制方式，把阀芯的控制方式和换位机能联系起来。

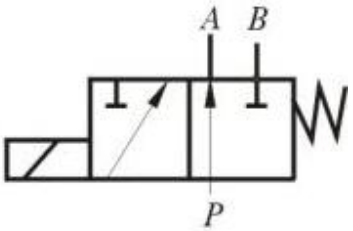


- 换向阀都有两个或两个以上的工作位置，其中一个为常态位，即阀芯未受到操纵力时所处的位置，图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时，油路一般应连接在换向阀的常态位上。

换向阀的命名要顺序的表明其“位”、“通”及控制能源方式（或操纵方式）。如：

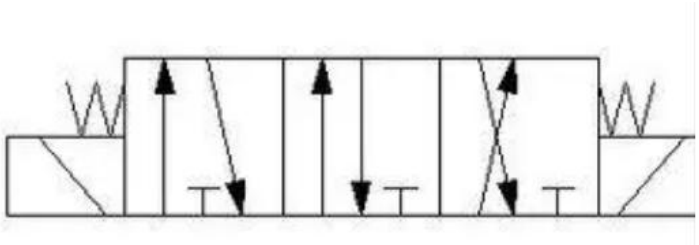


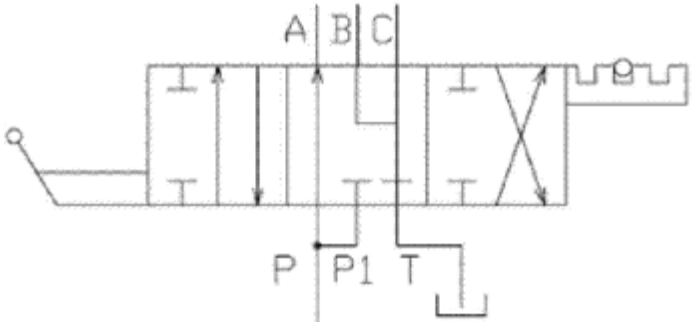
三位四通电磁换向阀

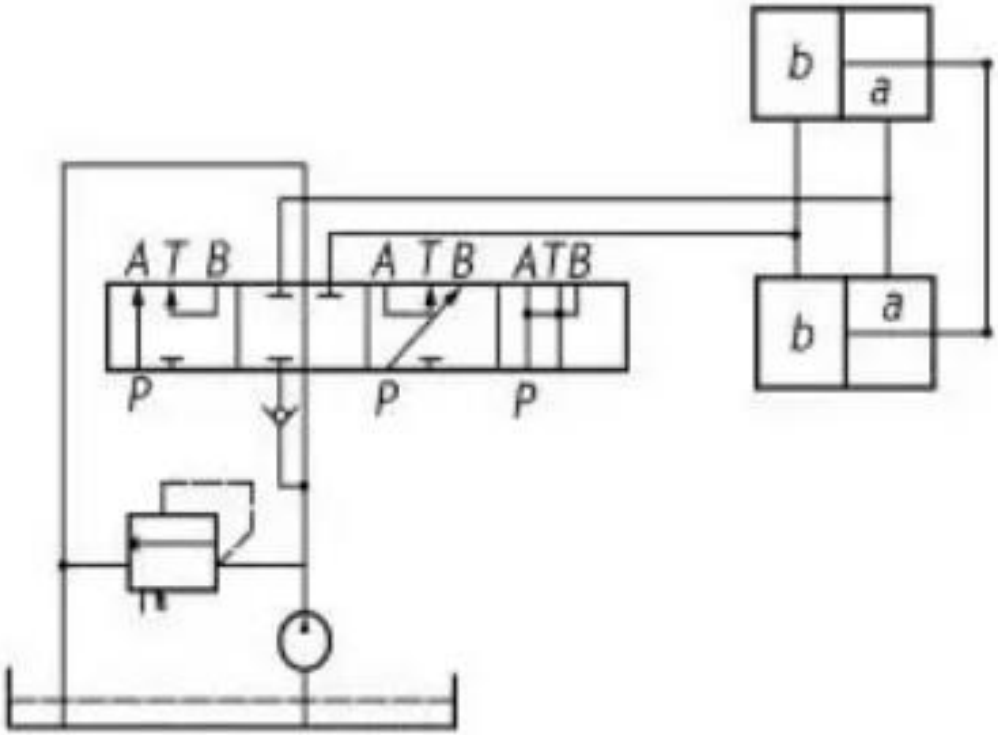


二位二通机动换向阀

电磁换向阀位、通识别





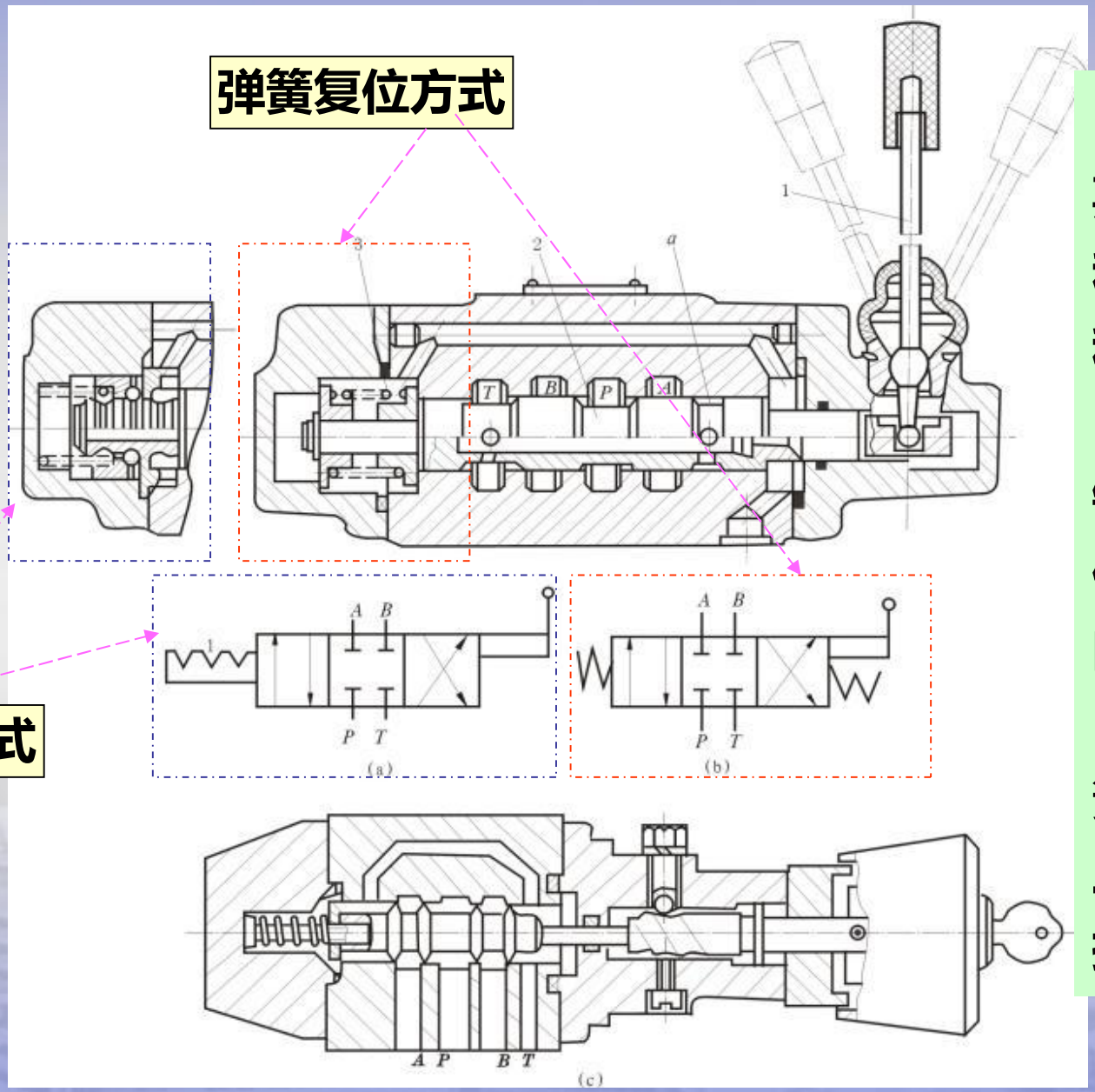


2.控制方式

① 手动控制(General)
② 机动控制(mechanical control)
③ 电磁控制(solenoid control)
④ 液压先导控制(hydraulic pilot control)
⑤ 电液先导控制(solenoid hydr.control)
⑥ 弹簧复位(spring reset)
⑦ 机械定位(detent)
⑧ 气压先导控制(pneumatic pilot control)
⑨ 气液先导控制(pneu.hydr. pilot control)

(a) 手动　(b) 机动　(c) 电磁　(d) 液动　(e) 电液动　(f) 弹簧

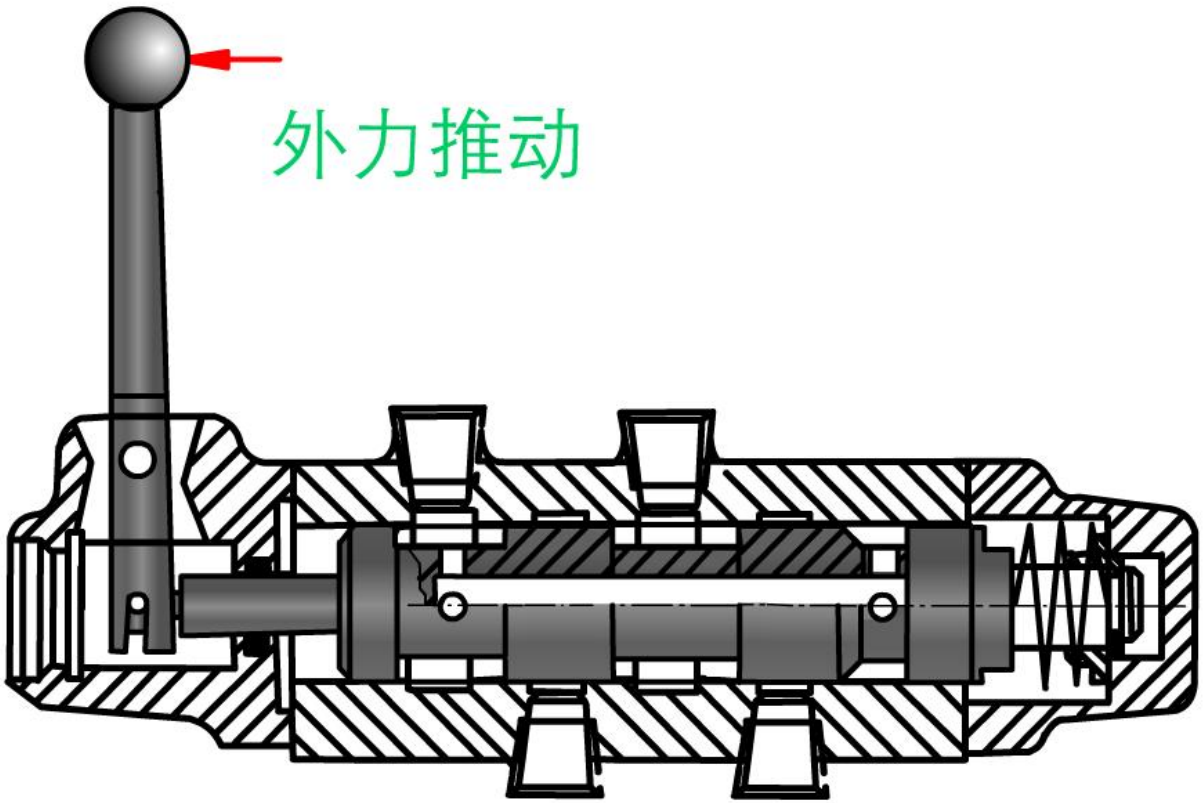
(手动换向阀



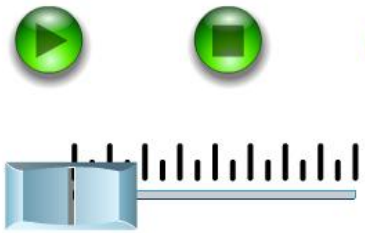
手动换向阀主要有弹簧复位和钢珠定位两种型式。

图(a)所示为钢球定位式三位四通手动换向阀。

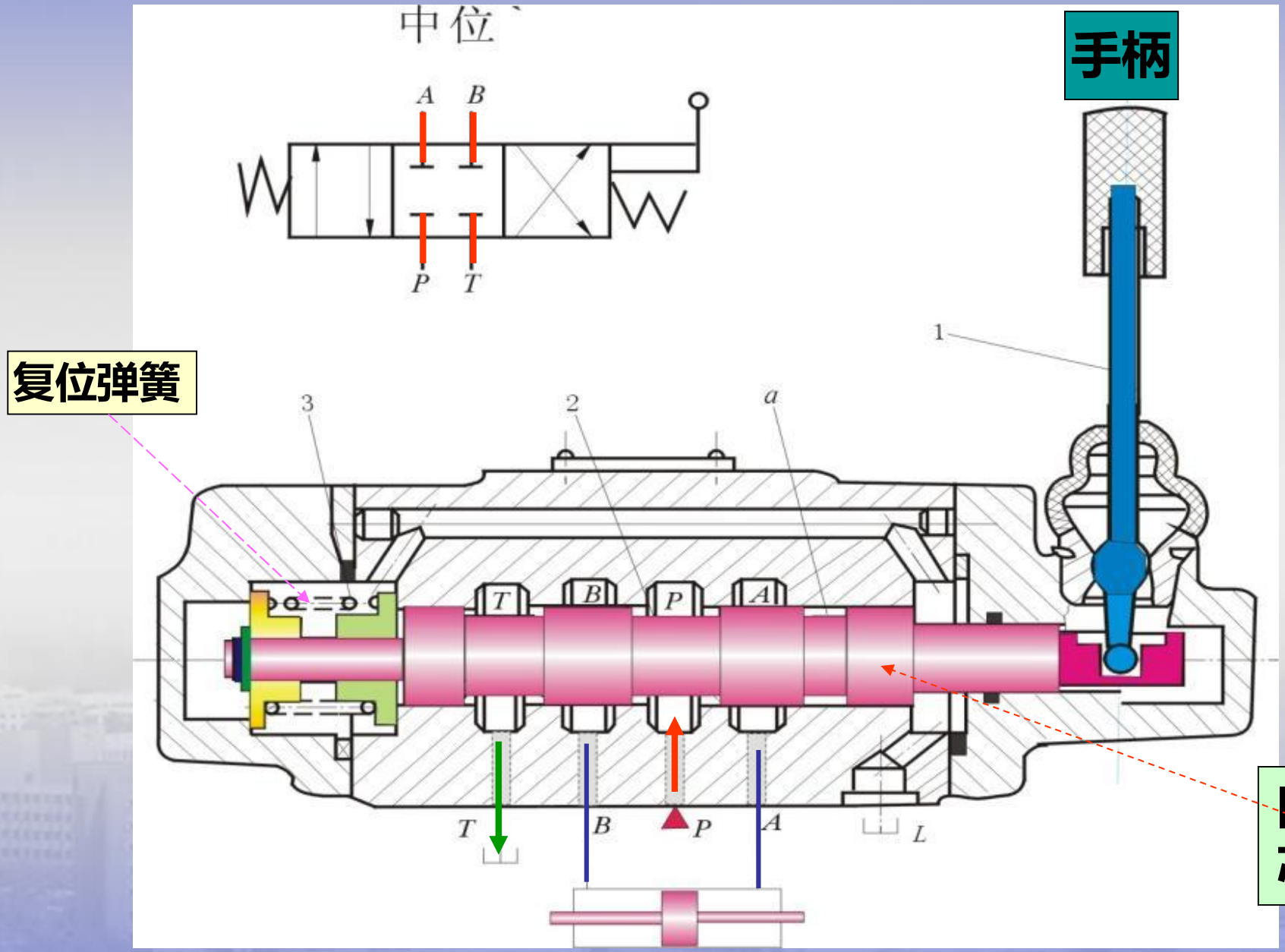
图(b)则为弹簧自动复位式三位四通手动换向阀。

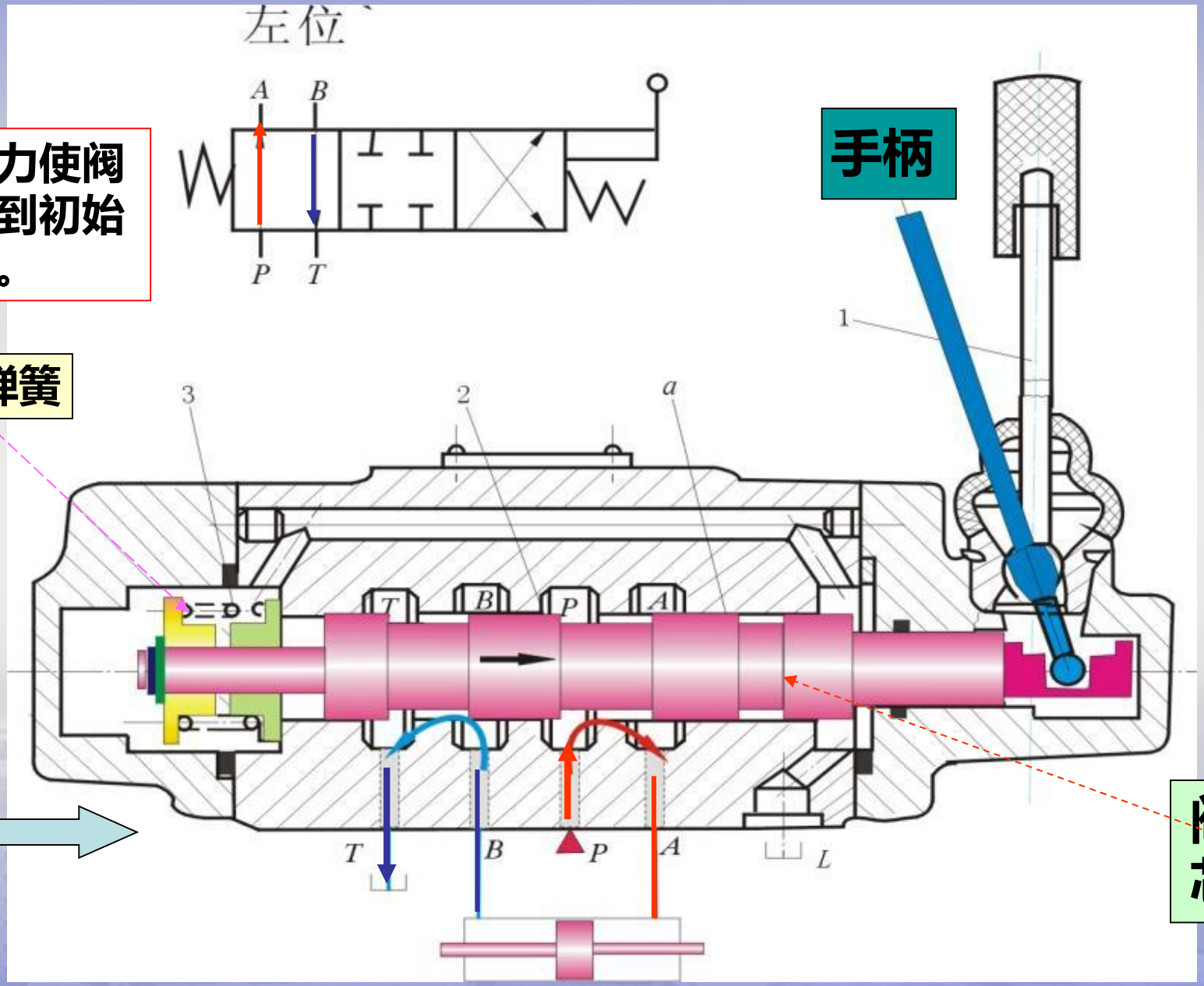


手动换向阀



返回

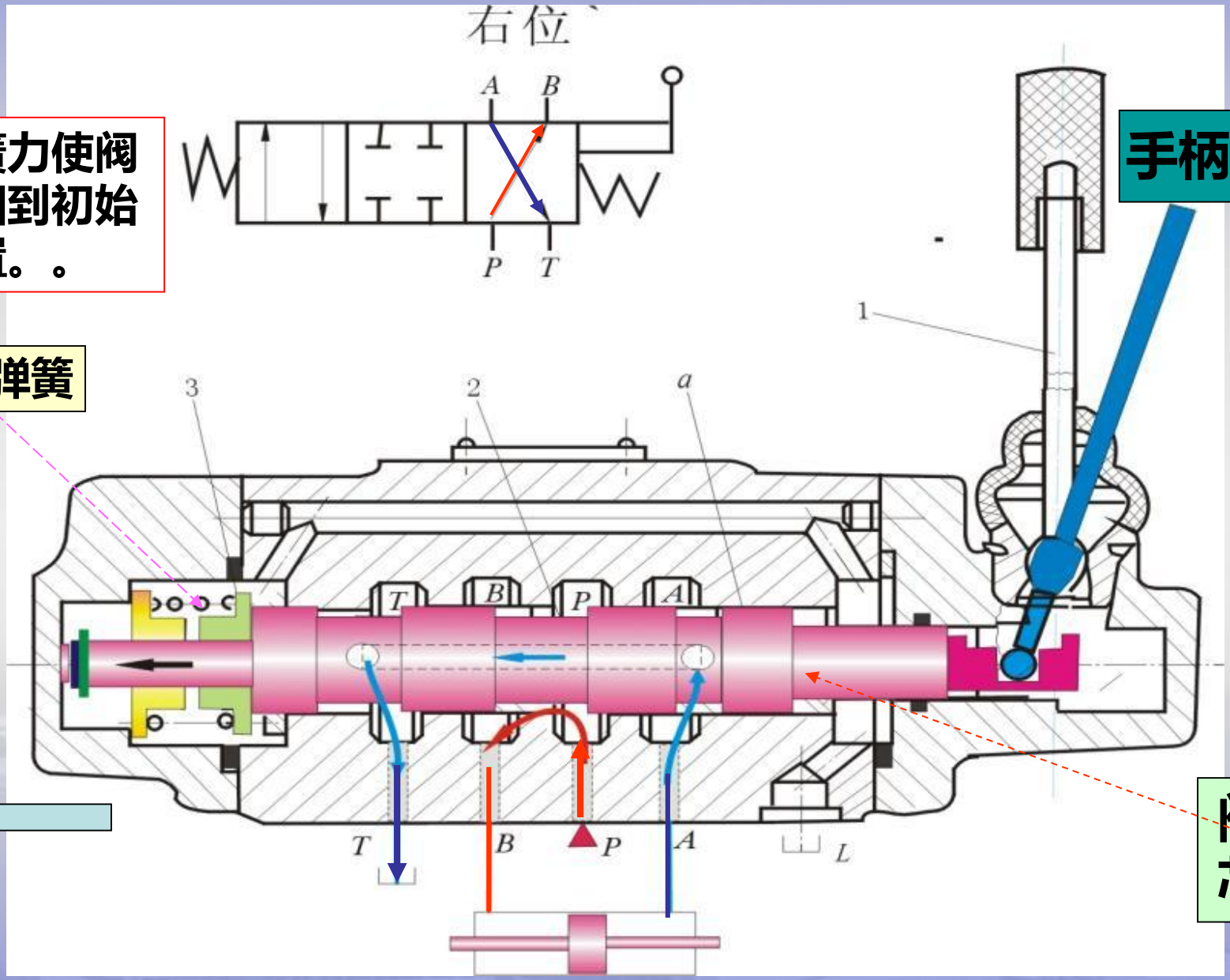

中位
A
B
P
T
手柄
1
复位弹簧
3
2
a
T
B
P
A
T
B
P
A
L
阀芯



弹簧力使阀心回到初始位置。

复位弹簧

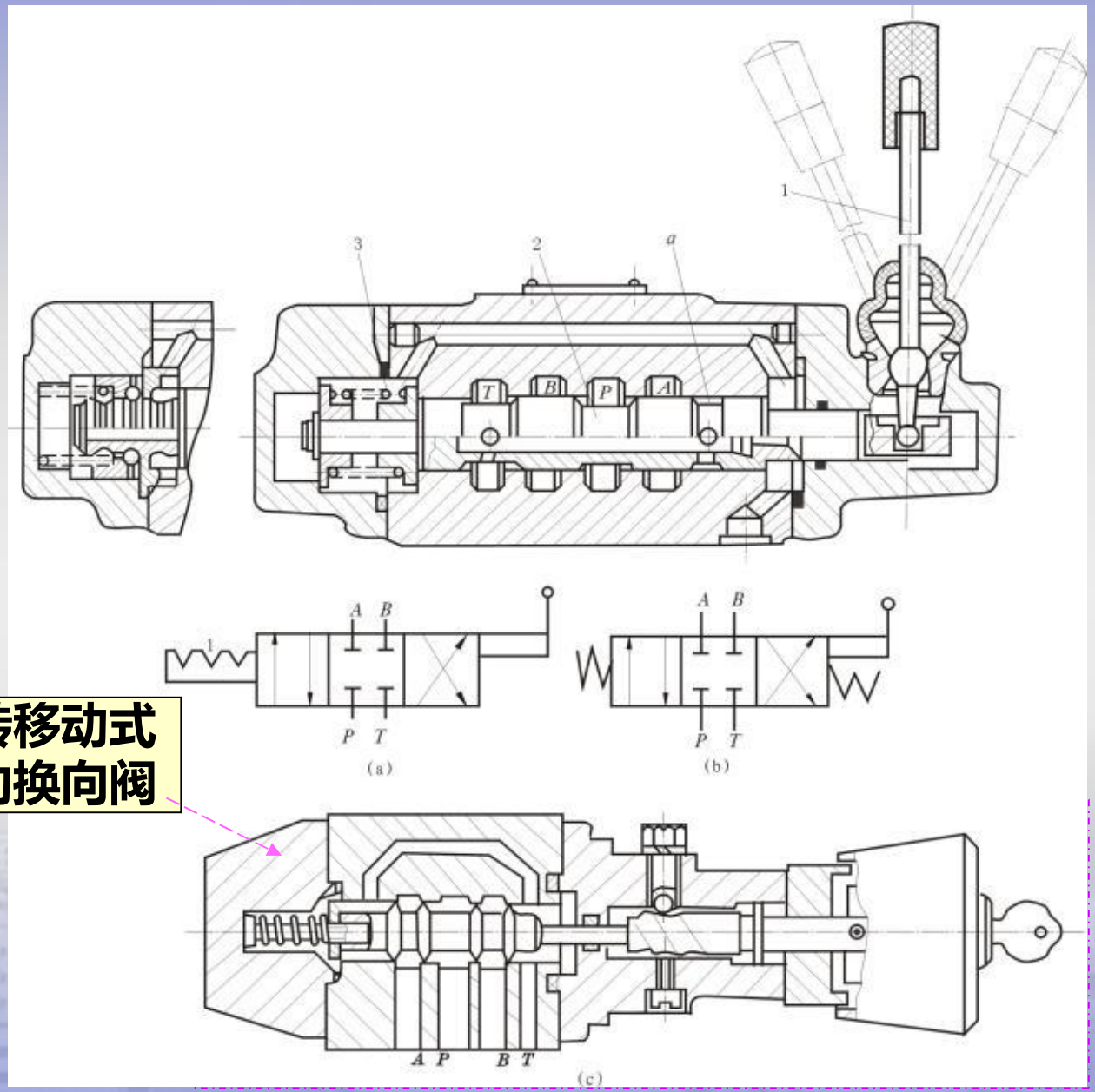
阀芯


右位
A
B
P
T
弹簧力使阀心回到初始位置。。
手柄
1
复位弹簧
3
2
a
T
B
P
A
L
阀芯

旋转移动式手动换向阀，旋转手柄可通过螺杆推动阀芯改变工作位置。

这种结构具有体积小、调节方便等优点。

由于这种阀的手柄带有锁，不打开锁不能调节，因此使用安全。

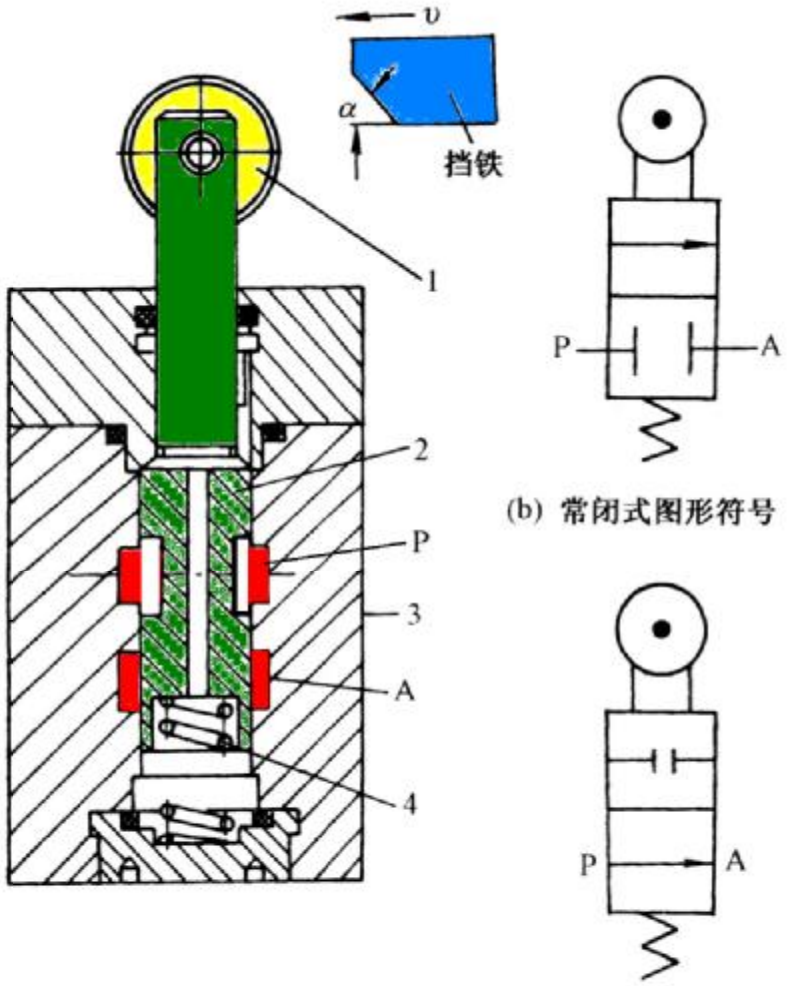


旋转移动式手动换向阀

机动换向阀

- 当挡铁压下滚轮1，使阀芯2移至下端位置时，油口P和A逐渐相通；当挡铁移开滚轮时，阀芯靠其底部弹簧4进行复位，油口P和A逐渐关闭。

- 改变挡铁斜面的斜角或凸轮外廓的形状，可改变阀移动的速度，因而可以调节换向过程的时间，故换向性能较好。

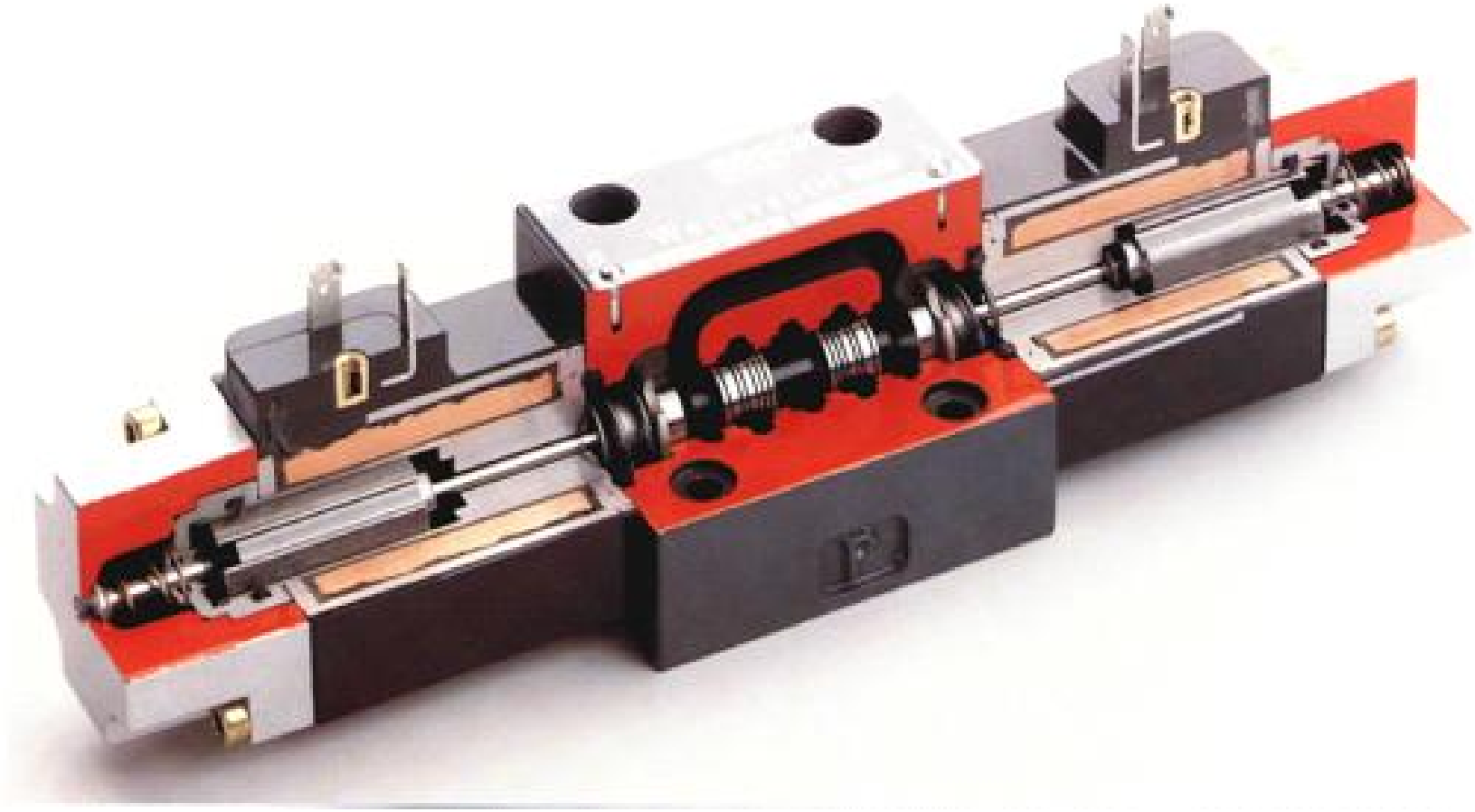


(a) 结构图　(b) 常闭式图形符号　(c) 常通式图形符号

1—滚轮；2—阀芯；3—阀体；4—弹簧

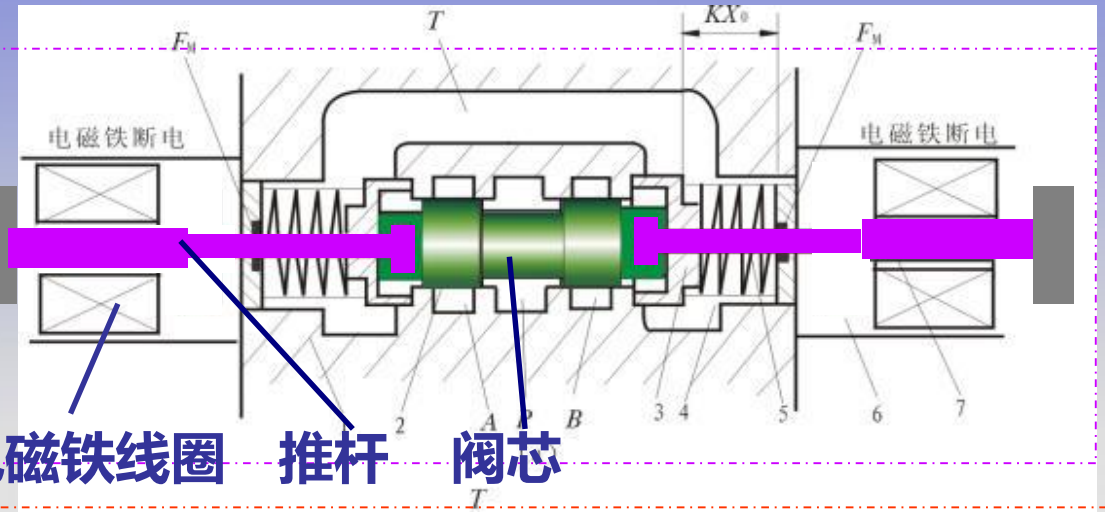
(电磁换向阀

电磁换向阀是利用电磁铁吸力推动阀芯来改变阀的工作位置。



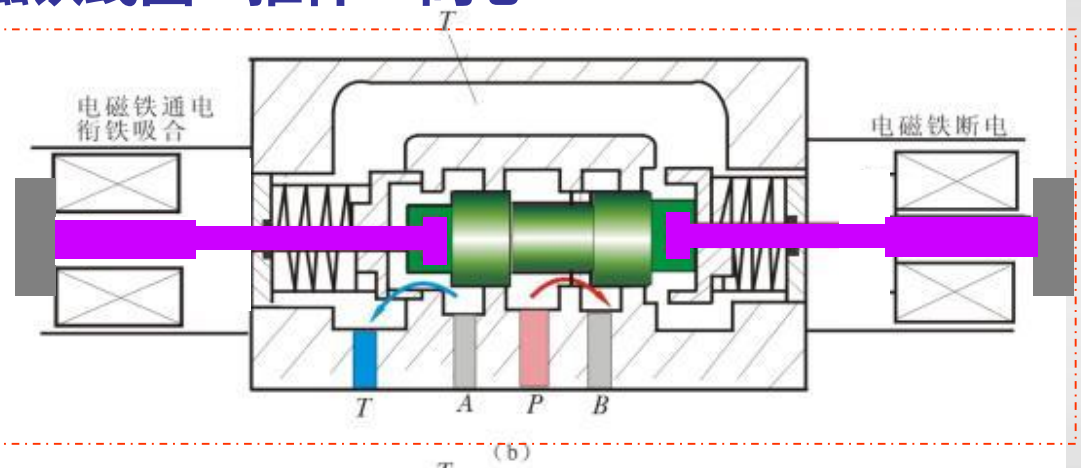
工作原理

左、右电磁铁断电（复中位）

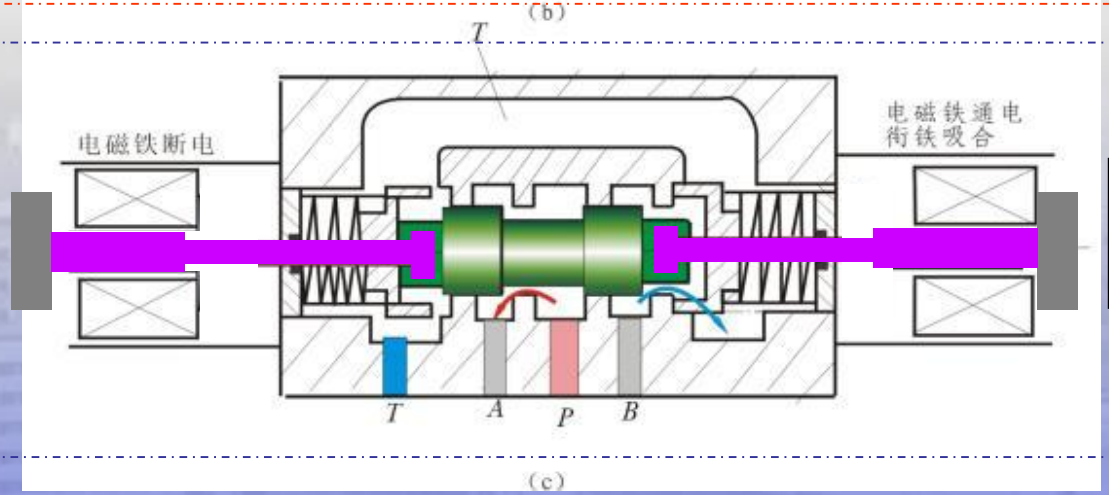


衔铁　电磁铁线圈　推杆　阀芯

左电磁铁通电换向



左电磁铁线圈得电，吸衔铁，衔铁通过推杆使阀芯右移。换向阀处于左边工作位置。



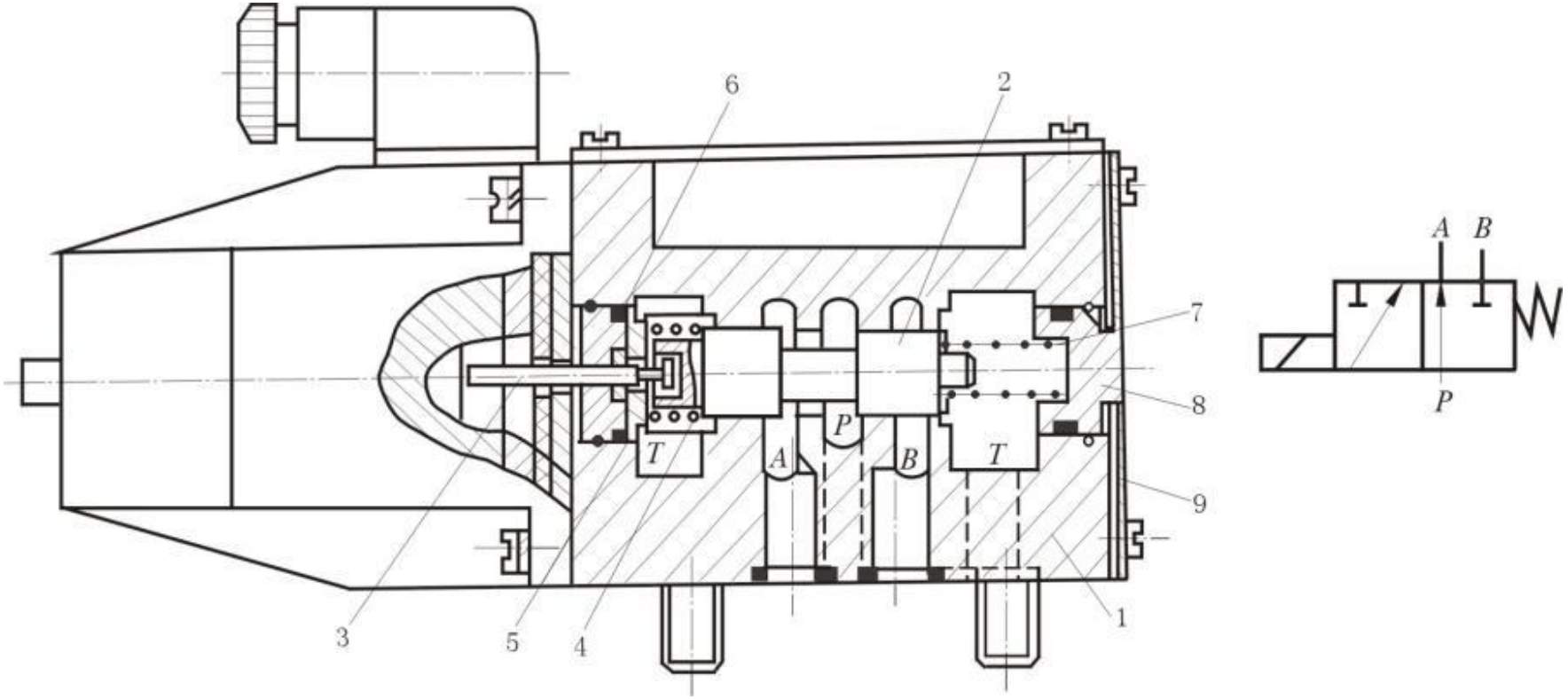
右电磁铁通电换向

右电磁铁线圈得电，吸衔铁，衔铁通过推杆使阀心左移。换向阀处于右边工作位置。

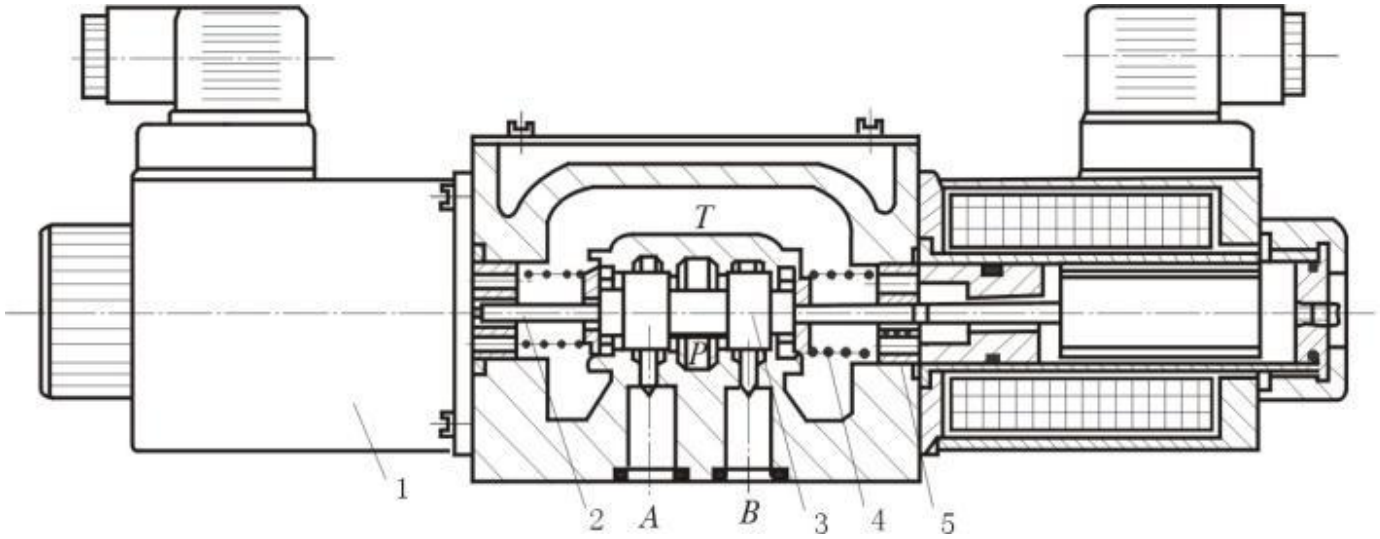
三位四通电磁换向阀

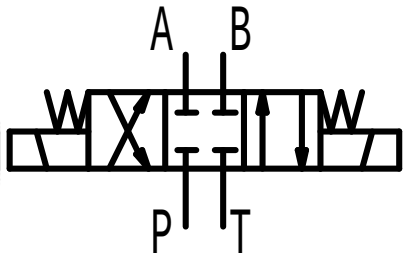
典型结构

交流电磁换向阀。当电磁铁断电时，阀芯2被弹簧7推向左端，P 和A接通；当电磁铁通电时，铁芯通过推杆3将阀芯2推向右端，使P和B接通。



直流湿式三位四通电磁换向阀。当两边电磁铁都不通电时，阀芯2在两边对中弹簧4的作用下处于中位，P、T、A、B口互不相通；当右边电磁铁通电时，推杆6将阀芯2推向左端，P 与A通，T与B通；当左边电磁铁通电时，P与B通，T与A通。

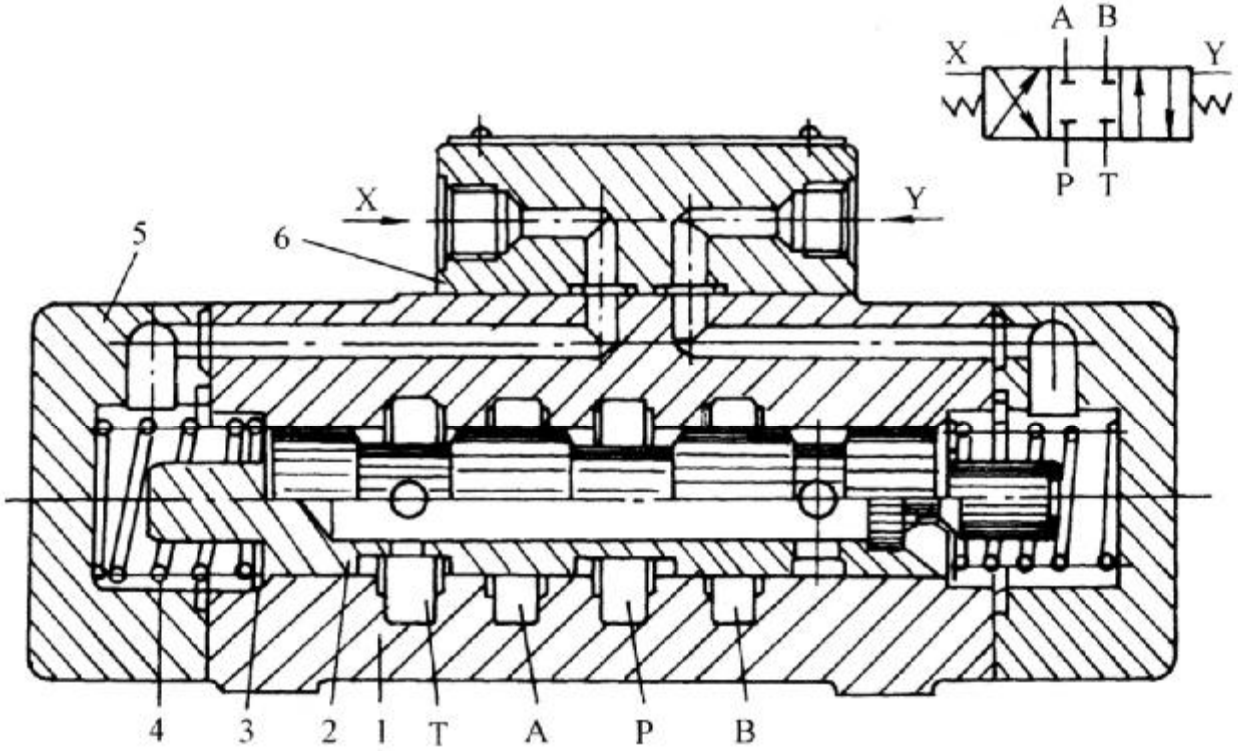




直流湿式三位四通电磁换向阀

(液动换向阀

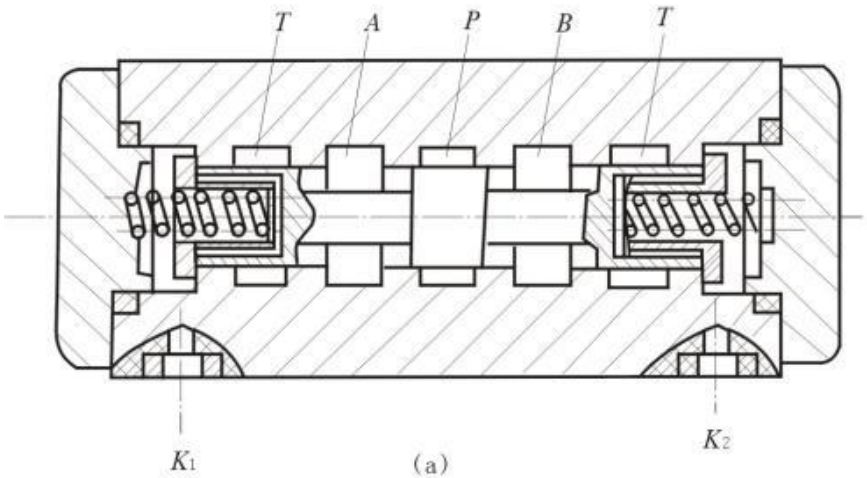
液动换向阀是利用控制压力油来改变阀芯位置的换向阀。对三位阀而言，按阀芯的对中形式，分为弹簧对中型和液压对中型两种。



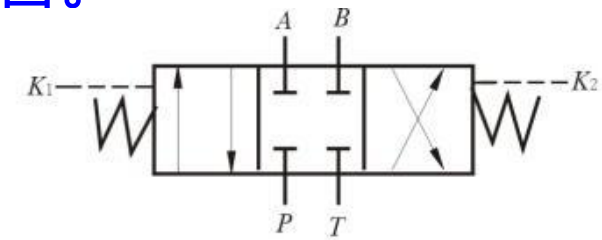
1—阀体；2—阀芯；3—垫圈；4—弹簧；5—阀盖

阀芯两端分别接通控制油口K1和K2。当对液动滑阀换向平稳性要求较高时，还应在滑阀两端K1、K2控制油路中加装单向节流阀（即阻尼调节器）。调节阻尼调节器节流口大小即可调整阀芯的动作时间。

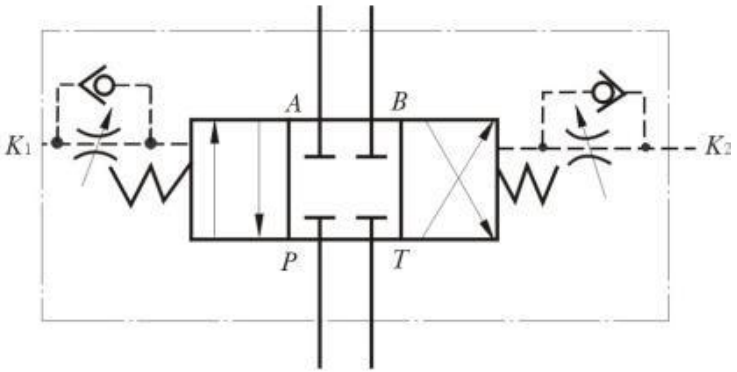
液压操纵可给阀芯很大的推力， 所以液动换向阀用于压力高、流量大、阀芯移动行程长的场合。



(a)

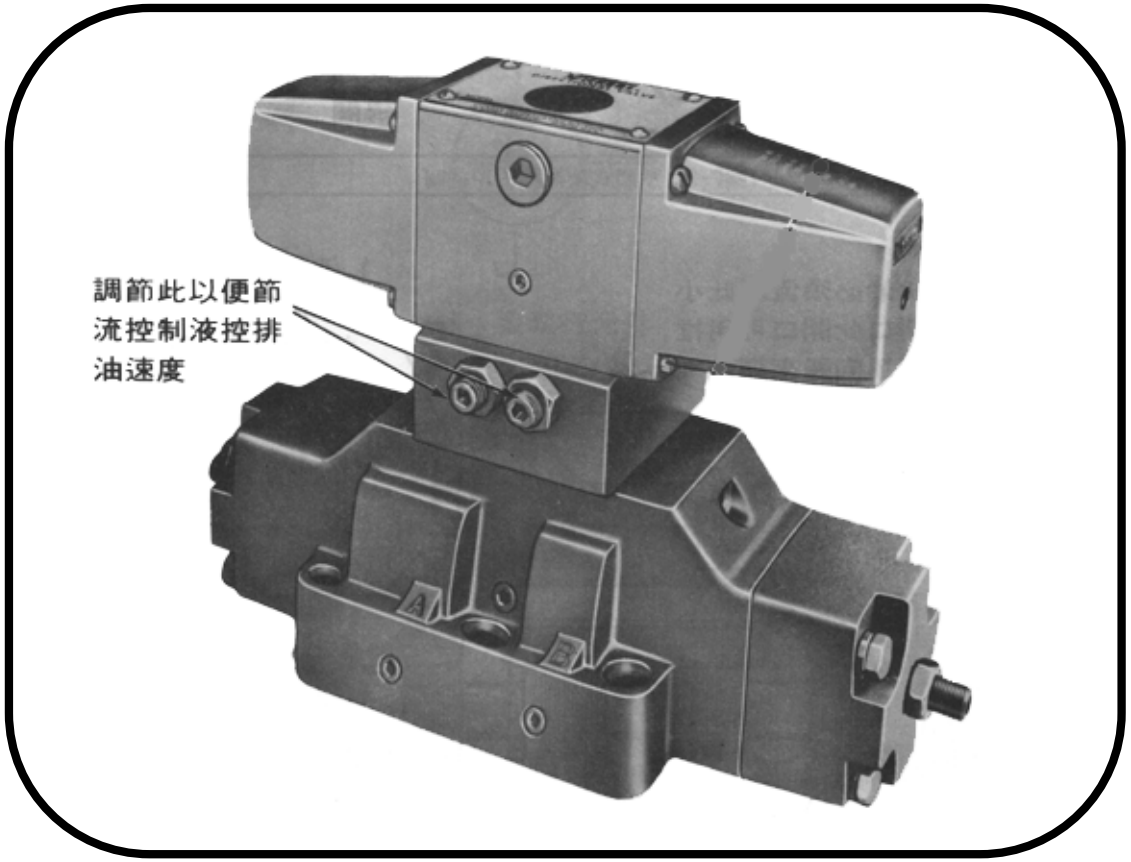


(b)



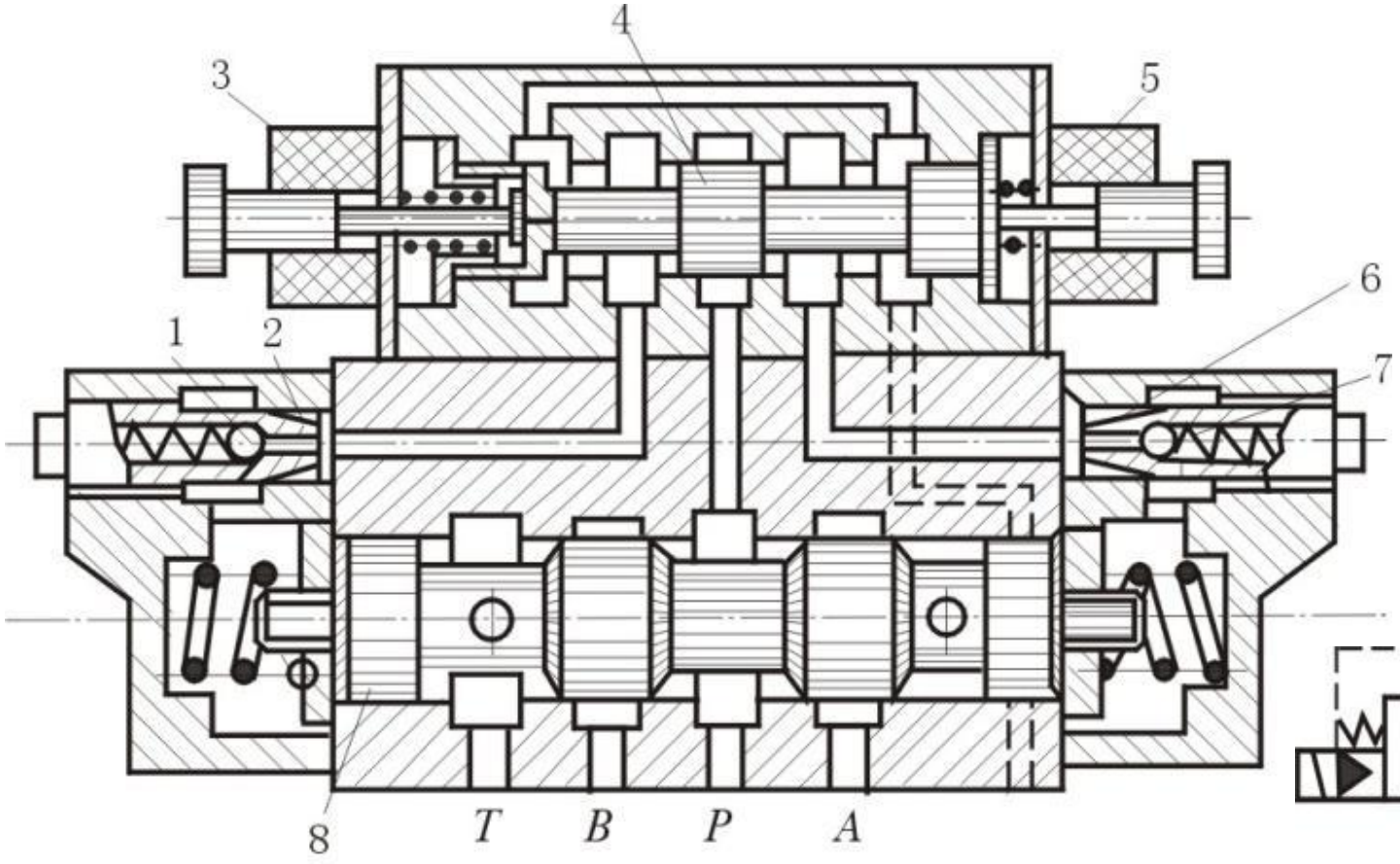
(c)

电液换向阀



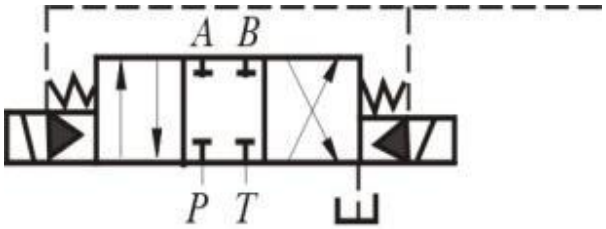
电磁换向阀起先导作用，控制液动换向阀的动作；液动换向阀作为主阀，用于控制液压系统中的执行元件。

电液换向阀是电磁换向阀和液动换向阀的组合。



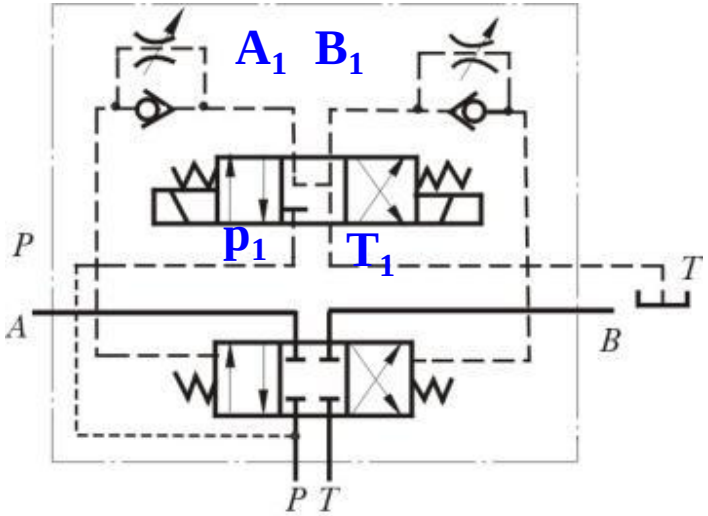
(a)

电液换向阀用在大流量的液压系统中。

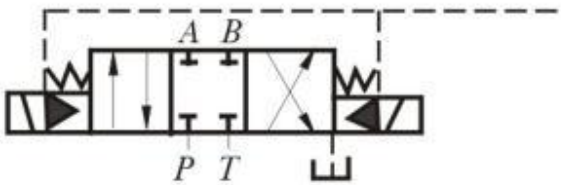


(c)

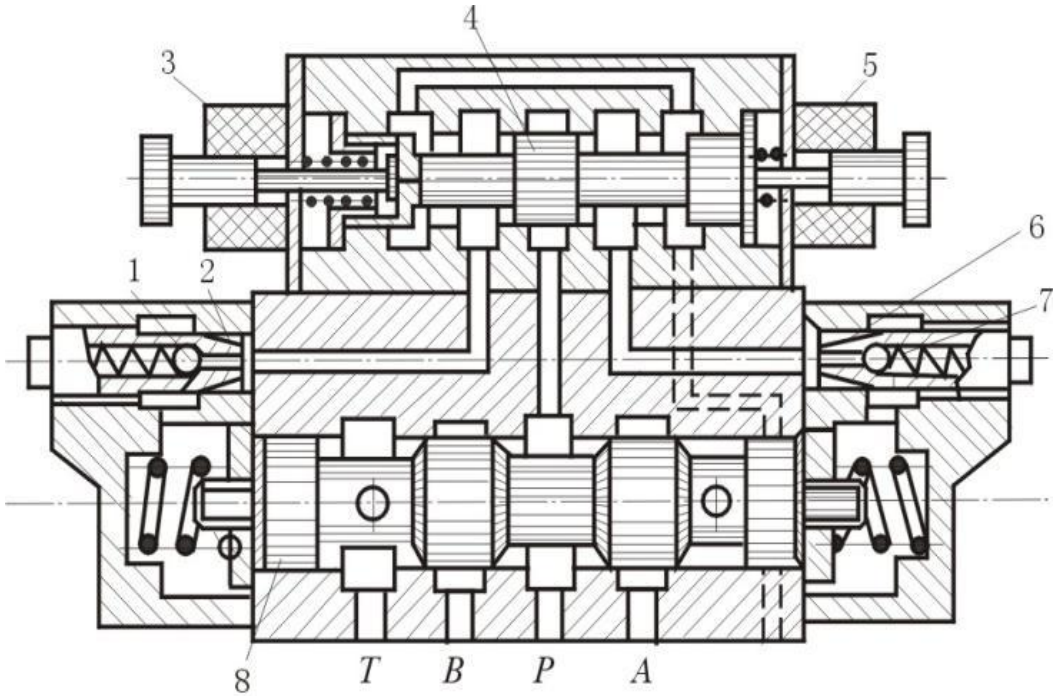
电液换向阀有弹簧对中和液压对中两种型式。若按控制压力油及其回油方式进行分类则有：外部控制、外部回油；外部控制、内部回油；内部控制、外部回油；内部控制、内部回油等四种类型。



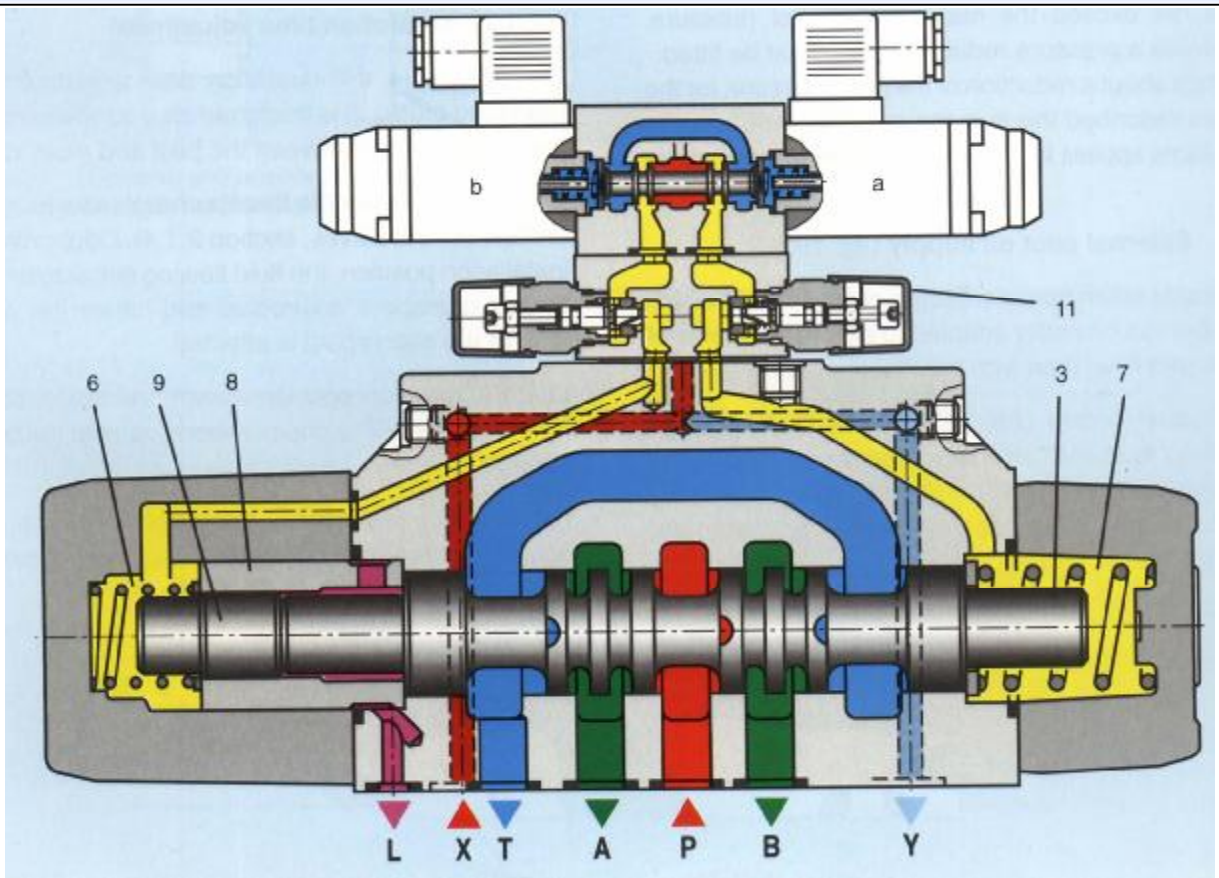
(b)



(c)



(a)



① 在控制油路上加设可调液阻，调节液动阀的换向时间，从而减小换向冲击；

② 先导阀的控制压力油既可是内控，也可是外控。**内控时主阀中位机能不宜采用M型或H型**，如要采用，则须加背压阀；

③ 一般将控制油路的回油直接引回油箱。

3、换向阀中位机能

选择中位机能时应注意问题：

1.系统保压。P口堵塞，系统保压。

2.系统卸荷。P口与T口相通，系统卸荷。

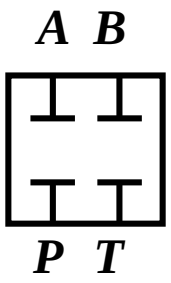
3.换向精度要求高时，选择中位A、B口封闭，如O、M型。

4.换向平稳性要求高时，选择中位A、B与T口相通的形式，如H、Y型。

5.要求启动平稳性高时，应选择中位A与B均不与T口相通的形式，如O、P型。

6.液压缸“浮动”在任意位置。中位时，当A、B口互通式，液压缸呈浮动状态，工作台可任意调整。当A、B口堵塞或与P口相通（非差动连接），则可使液压缸在任意位置处停下来。

（1）O型机能（全闭型）



阀芯处于中位时，*P,A,B,T* 四个油口均被封闭，其特点是：

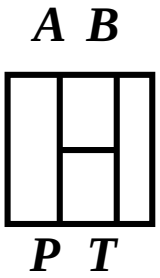
①缸的两腔被封闭,活塞在任一位置均可停住, 且能承受一定的正向负载和反向负载。

② 因*P*口封闭，泵不能卸荷 ，泵排出的压力油只能从溢流阀排回油箱。

③可用于多个换向阀并联的系统。当一个分支中的换向阀处于中位时，仍可保持系统压力，不致影响其它分支的正常工作。

④如果长时间承受高压，由于阀的内泄将导致油缸外伸或马达滑动。从静止到启动平稳，换向时冲击大，换向精度高。

（2） H型(全开型)



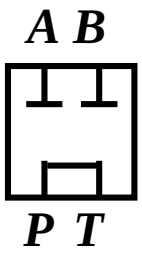
①虽然阀芯处于中位，但缸的活塞无法停住。中位时油缸不能承受负载。

②油口全互通，系统卸荷，油缸浮动。

③从静止到启动有冲击。换向较O型平稳，但换向精度低 。

④不能用于多个换向阀并联的系统。因一个分支的换向阀一旦处于中位，泵即卸荷，系统压力为零，其它分支也就不能正常工作了。

（3）M型(串联型)



阀芯处于中位时，***A*** 、***B*** 油口被封闭，***P***、***T*** 油口互通。***M*** 型机能是取***O*** 机能的上半部，***H*** 型机能的下半部组成的，故兼有二者的特点。***M*** 型机能如下：

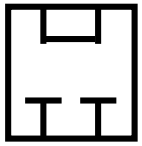
①活塞可停在任一位置上，定位精度高，能承受双向负载。

②泵能卸荷。

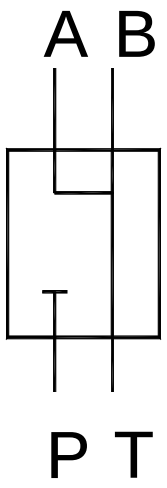
③不宜用于多个换向阀并联的系统。

④换向时冲击大，精度高，从静止到启动时较平稳。

U型：与**M**型相对

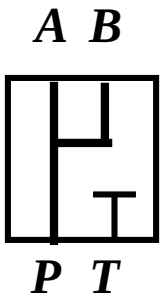


（4）Y型(浮动型)



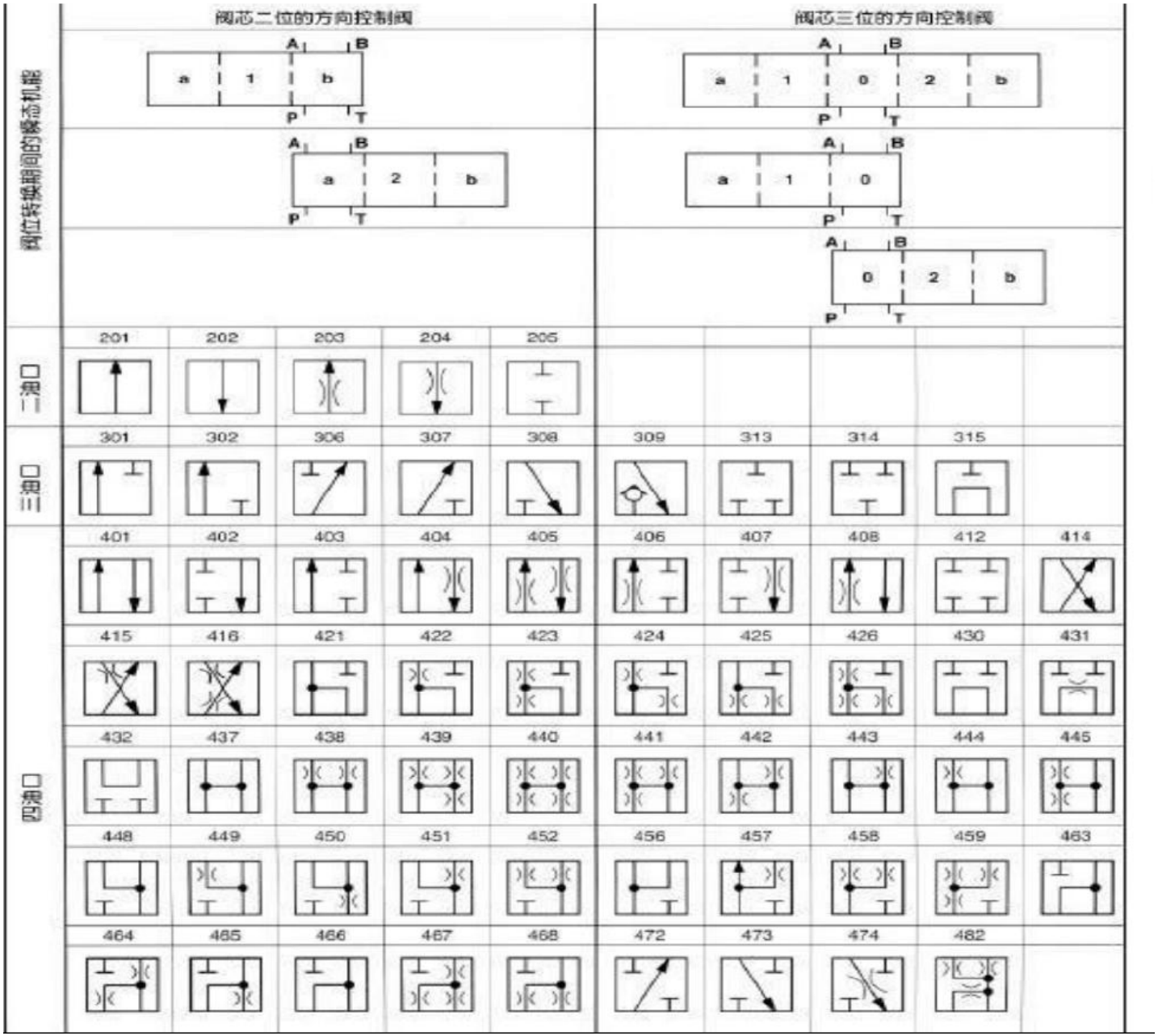
A、B和T油口连通，P油口封闭,执行元件浮动,液压泵通过溢流阀卸荷，可和其它阀串联使用。从静止到启动有冲击，换向性能介于O型和H型之间。

（5）P型(浮动型)

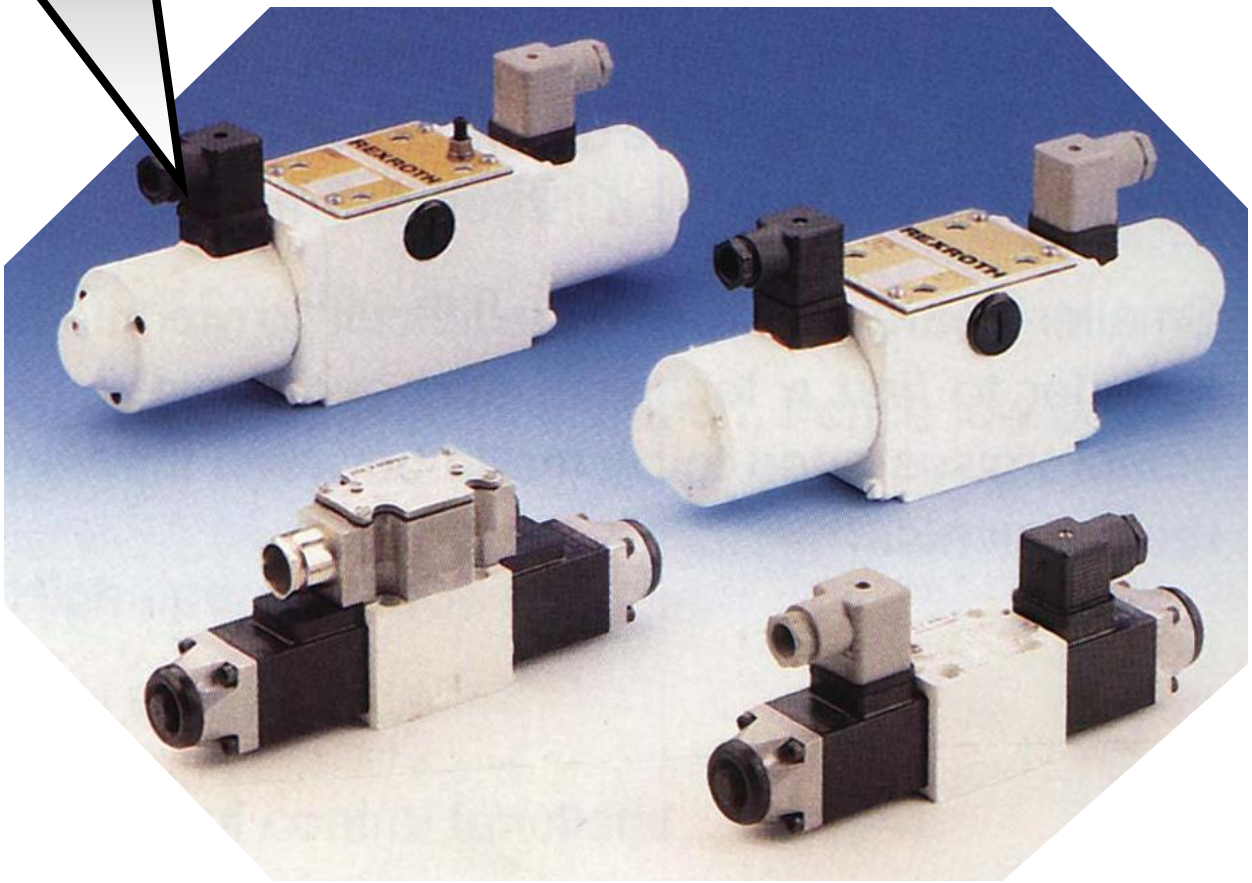


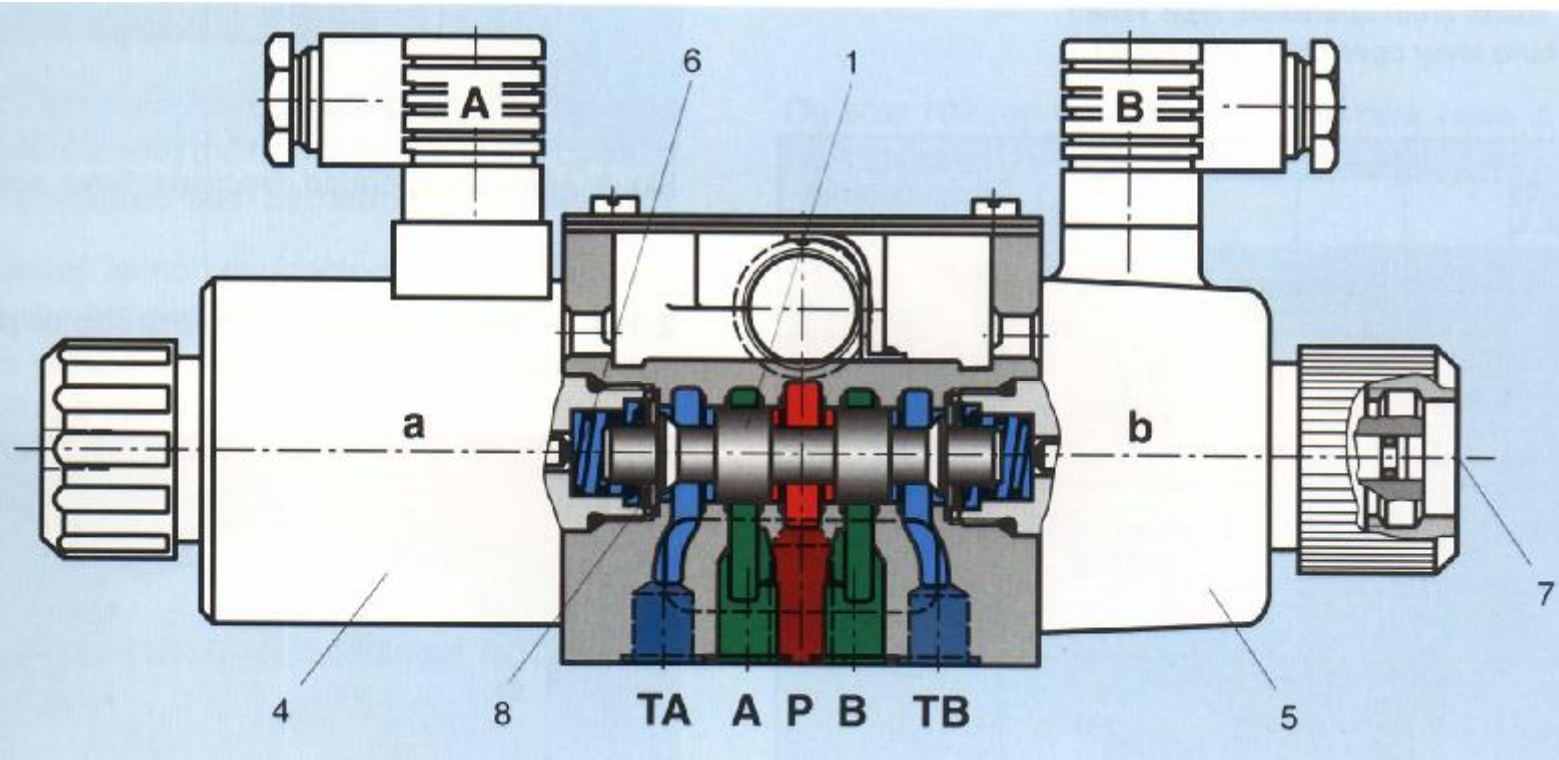
此种机能目的是构成差动连接油路，使单活塞杆缸的活塞增速。从静止到启动时较平稳，换向精度优于H型。

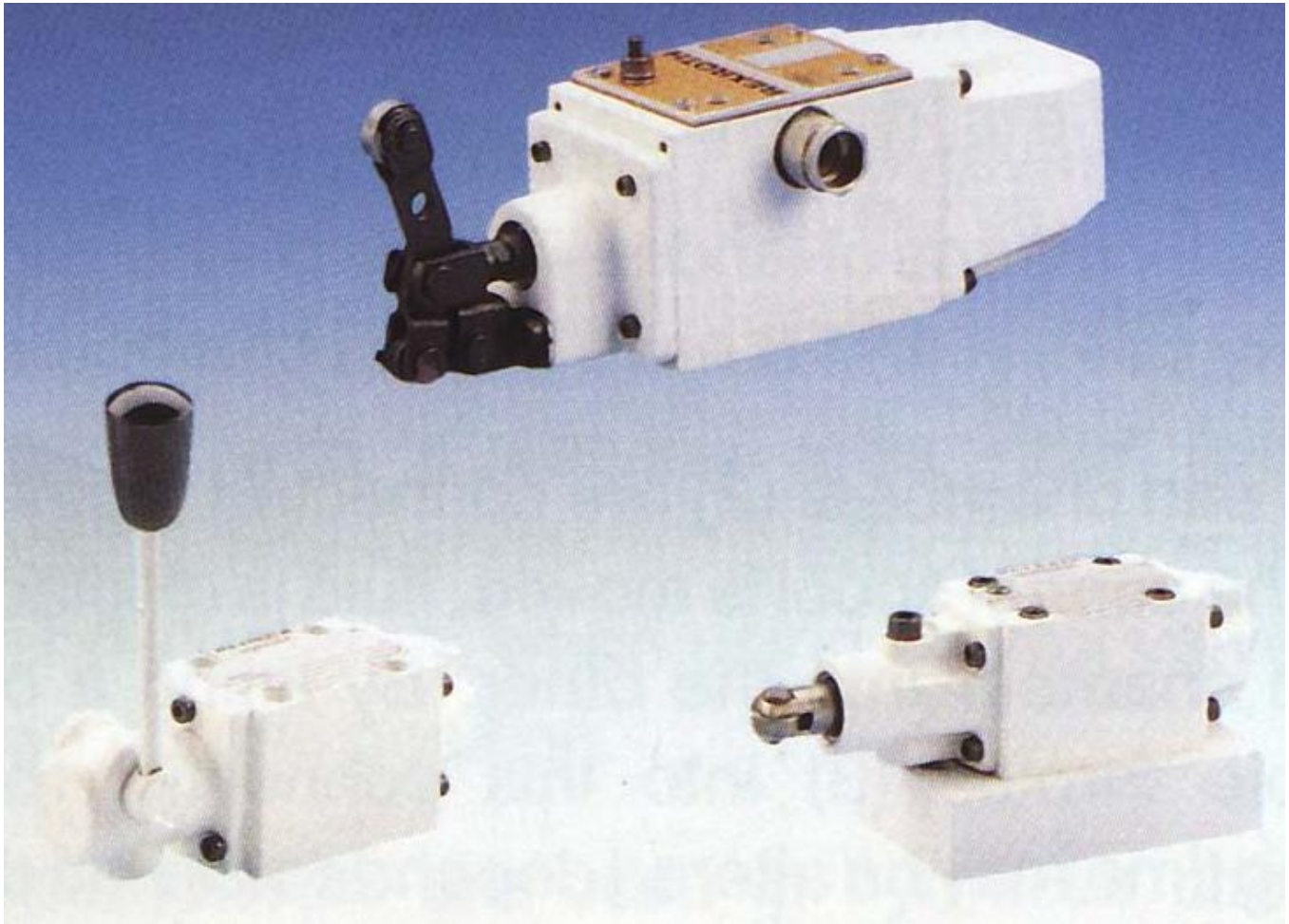
方向阀机能

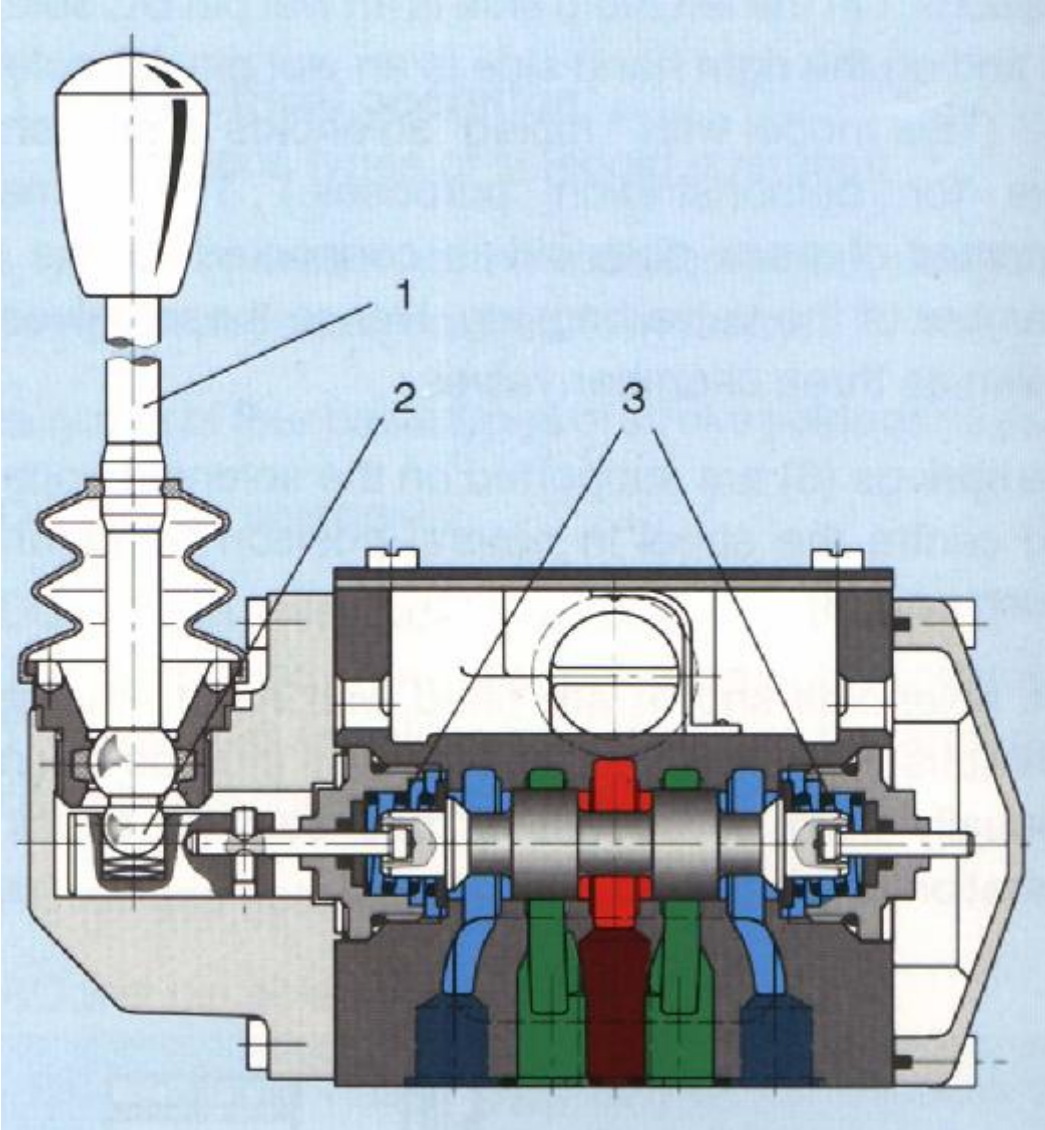

阀芯二位的方向控制阀
阀芯三位的方向控制阀
阀位转换期间的瞬态机能
二通口
三通口
四通口
201 202 203 204 205
301 302 306 307 308 309 313 314 315
401 402 403 404 405 406 407 408 412 414
415 416 421 422 423 424 425 426 430 431
432 437 438 439 440 441 442 443 444 445
448 449 450 451 452 456 457 458 459 463
464 465 466 467 468 472 473 474 482

4、方向阀举例




A
B
6
1
a
b
7
4
8
TA A P B TB
5

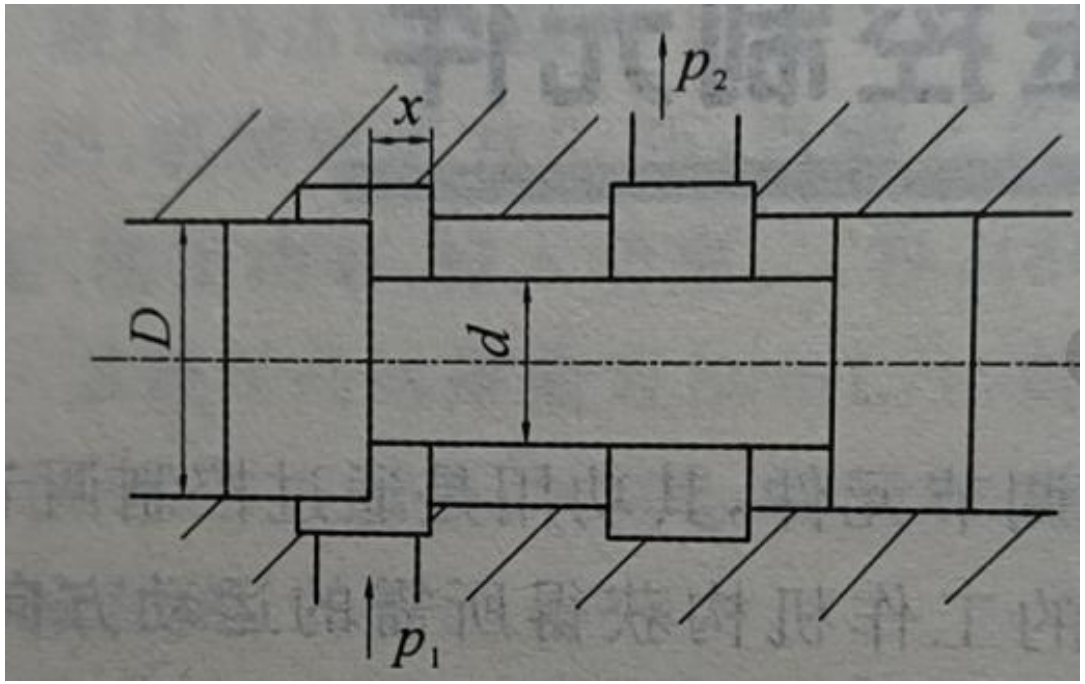



1
2
3

5、液动力

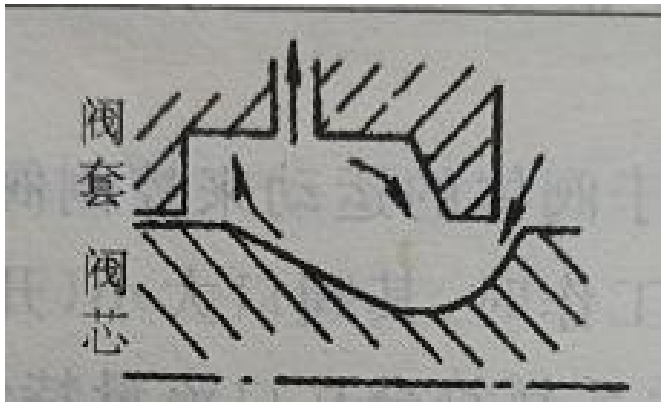
对开关或定值控制阀，一般只考虑稳态液动的影响。

稳态液动力与阀口的开度，两端的压差等都有关系。滑阀液动力如下：

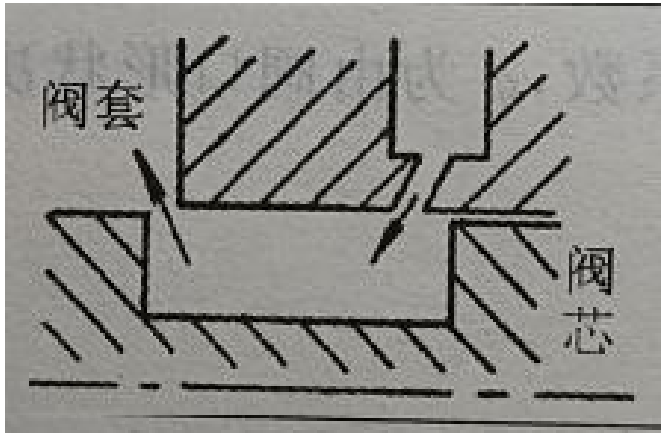


$$F_s = 2C_d \pi D x \cos(\theta)(p_1 - p_2)$$

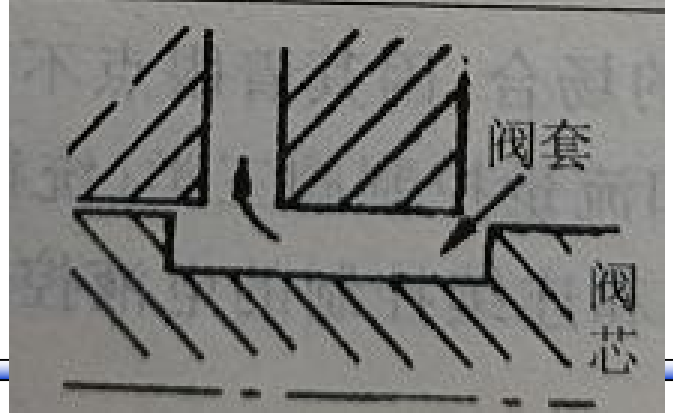
消除液动力



采用特种阀腔形状：使出流产生反向的作用力。

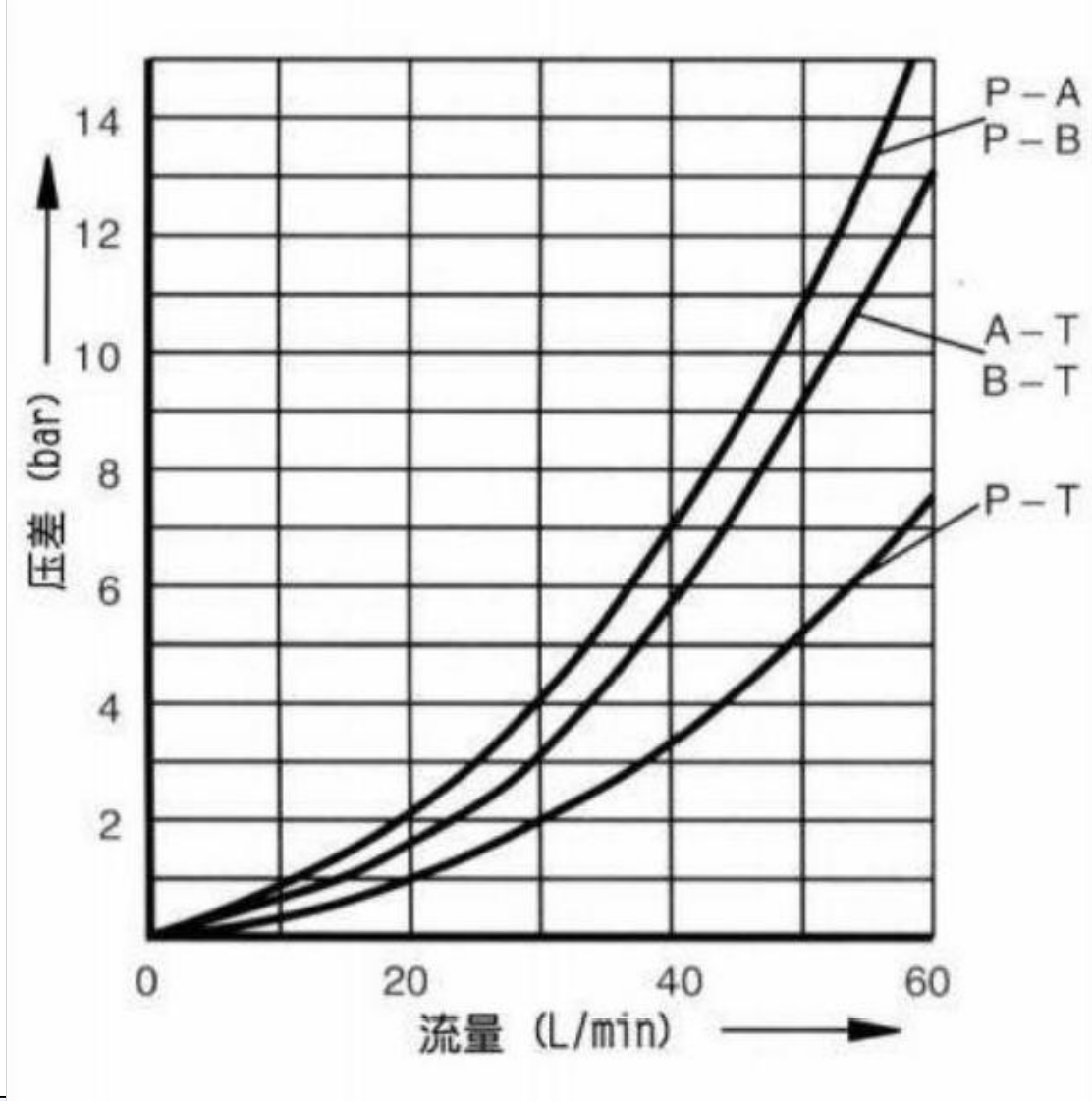


阀套上开斜孔：使进出流稳态液动力抵消。

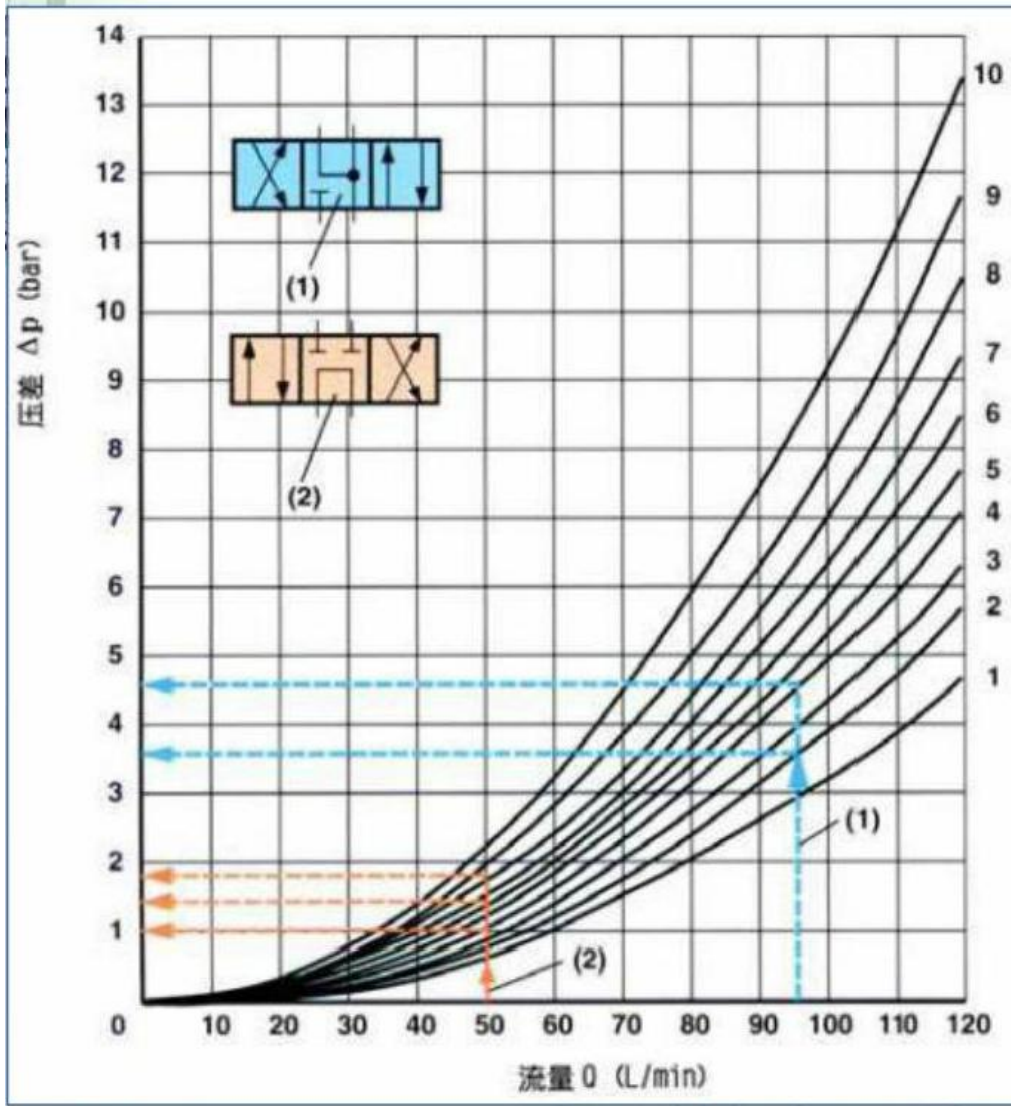


改变阀芯的颈部尺寸：液流流过阀芯时有较大的压降，以便在阀芯两端面上产生不平衡的液压力，以抵消轴向液动力。

6、三位四通方向阀的压差——流量曲线

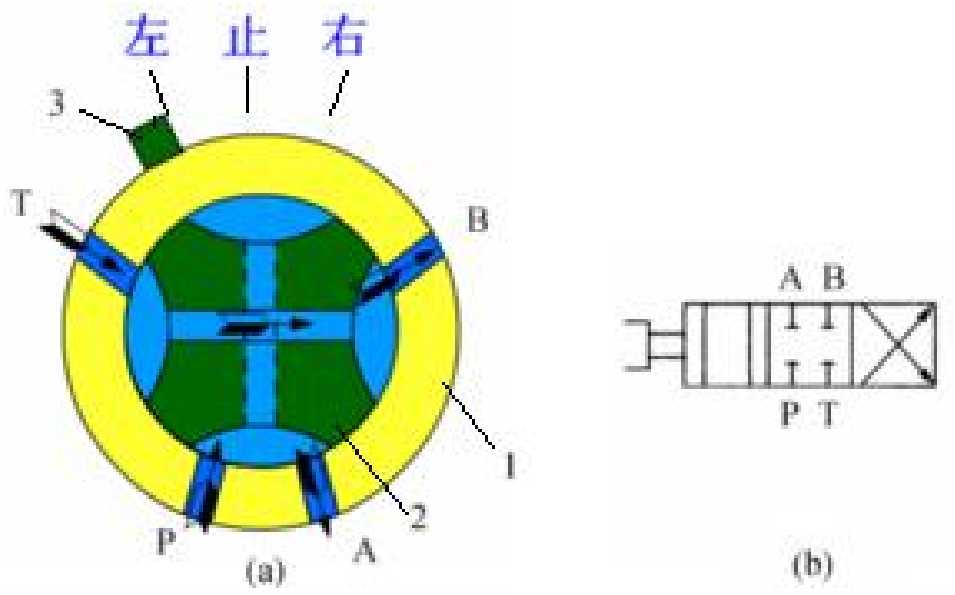


6、三位四通换向阀压差
——流量开启性能界限特性曲线



符号	流动方向			
	P→A	P→B	A→T	B→T
(1)	4	4	–	–
	4	4	5	6
	6	6	7	7
	2	2	5	5
	1	1	6	5
	4	4	7	8
	2	2	7	8
	2	2	4	4
	3	3	4	6
	2	2	5	6
	1	3	6	7
	2	3	2	4
	4	7	5	–
(2)	4	4	7	8
	3	3	4	4
	3	3	5	6
中位		P→B	A→T	B→T
(2)		9	8	9
		–	–	10
		–	–	4

7、转阀



① 掌握方向阀的液压符号表达方法；

② 掌握方向阀的工作机能分析；

③ 注意电液换向阀的先导控制压力；

④ 液控单向阀的工作原理。